

$$\psi = \int e^{\frac{i}{\hbar} \int \left(\frac{R}{16\pi G} - \frac{1}{4} F^2 + \bar{\psi} i \not{D} \psi - \lambda \phi \bar{\psi} \psi + |D\phi|^2 - V(\phi) \right)} d^4x$$

path integral Feynmann
 imaginary unit
 spacetime-relativity Einstein
 strong/weak/e.m. interactions Maxwell Yang-Mills
 $\phi - \psi$ interaction Yukawa
 Schrödinger wave function
 Euler exponential
 Planck quantum
 Newton gravitation
 Dirac relativistic wave function
 Kobayashi-Maskawa CKM matrix
 Higgs Boson

一元微分大观



B 站：澄潇宇

目 录

A. 导数概念	2
1. 基本概念题	2
2. 微分概念	3
3. 极限与导数	4
4. 某点的可导问题	14
B. 导数计算	27
1. 乘积求导	27
2. 复合函数求导	28
3. 隐函数求导	31
4. 反函数求导	34
5. 参数方程求导	35
6. 幂指函数求导	38
7. 多个因式积商开方	38
8. 高阶导	39
C. 导数应用	44
1. 切法线	44
2. 渐近线	49
3. 曲率	55
4. 极最拐	59
5. 方程根 / 曲线交点 / 函数零点	81
6. 不等式	87
7. 物理应用	96
D. 微分中值定理	99
1. 小题	99
2. 大题 (见证明题保分专题)	102

A. 导数概念

1. 基本概念题

a) 1993 数二; 880 第二章基础选择 9

(5) 若 $f(x) = -f(-x)$, 在 $(0, +\infty)$ 内 $f'(x) > 0, f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 内 ()

- A. $f'(x) < 0, f''(x) < 0$ B. $f'(x) < 0, f''(x) > 0$.
 C. $f'(x) > 0, f''(x) < 0$. D. $f'(x) > 0, f''(x) > 0$.

b) 1997 数三; 26 版 660 数二第 535 题

(2) 若 $f(-x) = f(x) (-\infty < x < +\infty)$, 在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x) > 0$, 且 $f''(x) < 0$, 则在 $(0, +\infty)$ 内有 ()

- A. $f'(x) > 0, f''(x) < 0$ B. $f'(x) > 0, f''(x) > 0$
 C. $f'(x) < 0, f''(x) < 0$ D. $f'(x) < 0, f''(x) > 0$

c) 900 第二章数二 A 类 4

4 若函数 $f(x), g(x)$ 满足 $f(x) = f(-x), g(x) = -g(-x)$, 在 $(0, +\infty)$ 内, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0, g'(x) > 0, g''(x) < 0$, 则在 $(-\infty, 0)$ 内恒成立的是 ()

- A. $f'(x) > g'(x)$. B. $f'(x) < g'(x)$. C. $f''(x) > g''(x)$. D. $f''(x) < g''(x)$.

d) 1988 数二

(2) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上皆可导, 且 $f(x) < g(x)$, 则必有 ()

- A. $f(-x) > g(-x)$. B. $f'(x) < g'(x)$. C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$. D. $\int_0^x f(t) dt < \int_0^x g(t) dt$.

e) 26 版 660 数二第 551 题

551 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 (a, b) 上可导, 考虑下列叙述① 若 $f(x) > g(x)$, 则 $f'(x) > g'(x)$; ② 若 $f'(x) > g'(x)$ 则 $f(x) > g(x)$, 则

- A. ①②都正确. B. ①②都不正确.
 C. ①正确, 但②不正确. D. ②正确, 但①不正确.

f) 2015 数一三

(I) 设函数 $u(x), v(x)$ 可导, 利用导数定义证明 $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$;(II) 设函数 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x)$ 可导, $f(x) = u_1(x)u_2(x) \cdots u_n(x)$, 写出 $f(x)$ 的求导公式.

2.微分概念

a)1988 数一二;880 第二章基础选择 8

(3) 若函数 $y=f(x)$, 有 $f'(x_0)=\frac{1}{2}$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 该函数在 $x=x_0$ 处的微分 dy 是 ()

- A. 与 Δx 等价的无穷小. B. 与 Δx 同阶的无穷小.
C. 比 Δx 低阶的无穷小. D. 比 Δx 高阶的无穷小.

b)2002 数二

(1) 设函数 $f(u)$ 可导, $y=f(x^2)$ 当自变量 x 在 $x=-1$ 处取得增量 $\Delta x=-0.1$ 时, 相应的函数增量 Δy 的线性主部为 0.1, 则 $f'(1)$ 等于 ().

- A. -1 B. 0.1 C. 1 D. 0.5

c)900 第二章数二 A 类 1

1 设函数 $f(x)$ 可导, $y=f(x)\cos x$ 当自变量 x 在点 $x=0$ 处取得增量 $\Delta x=0.2$ 时, 相应的函数增量 Δy 的线性主部为 0.4, 则 $f'(0)=()$

- A. 2. B. 0.2. C. 1. D. 0.1.

d)2006 数一二三

(7) 设函数 $y=f(x)$ 具有二阶导数, 且 $f'(x)>0, f''(x)>0, \Delta x$ 为自变量 x 在 x_0 处的增量, Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在点 x_0 处对应的增量与微分, 若 $\Delta x>0$, 则 ()

- A. $0 < dy < \Delta y$. B. $0 < \Delta y < dy$. C. $\Delta y < dy < 0$. D. $dy < \Delta y < 0$.

e)26 版 1000 第三章基础 9

9. 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $\Delta f(1)$ 是 $f(x)$ 在增量为 Δx 时的函数值增量, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(1) - df(1)}{\Delta x} = ()$

- A. $f'(1)$ B. 1 C. ∞ D. 0

f)880 第二章基础填空 23

【23】 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 且对任意的 x, y , 有 $f(x+y) - f(x) = [f(x)-1]y + \alpha(y)$,其中 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\alpha(y)}{y} = 0$, 且 $f(0) = 2$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

g)900 第二章数二 B 类 5

5 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, Δx 为自变量 x 在 x_0 处的增量, Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在 x_0 处对应的增量与微分, 则 $dy < \Delta y$ 是 $f''(x)$ 在 x_0 的某邻域内大于 0 的 ()

- A. 充分必要条件. B. 充分不必要条件.
C. 必要不充分条件. D. 既不充分也不必要条件.

h)900 第二章数二 B 类 4

4 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, Δx 为自变量 x 在 x_0 处的增量, Δy 与 dy 分别为 $f(x)$ 在 x_0 处对应的增量与微分, 则下列说法中, 正确的是 ()

- A. 若在 x_0 的某邻域内有 $dy < \Delta y$, 则 $f''(x)$ 在该邻域内恒大于 0.
B. 若在 x_0 的某邻域内有 $|dy| < |\Delta y|$, 则 $f''(x)$ 在该邻域内恒大于 0.
C. 若 $f''(x)$ 在 x_0 的某邻域内恒大于 0, 则在该邻域内有 $dy < \Delta y$.
D. 若 $f''(x)$ 在 x_0 的某邻域内恒大于 0, 则在该邻域内有 $|dy| < |\Delta y|$.

3. 极限与导数

a) 已知极限求导数

(1) 求一阶导

i)1995 数三;880 第二章基础填空 16

(1) 设 $f(x)$ 为可导函数, 且满足条件 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线斜率为 ()

- A. 2 B. -1 C. $\frac{1}{2}$ D. -2

ii)1998 数三

(1) 设周期函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 周期为 4. 又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(5, f(5))$ 处的切线的斜率为 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. 0 C. -1 D. -2

iii)2022 数二

已知函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} = 2$, 求 $f'(1)$.

iv)2025 数二

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{\ln(1+x) + \ln(1-x)} = -3$. 证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 并求 $f'(0)$.

v)880 第二章基础解答 13

【13】设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - (1+x)^{2x} + 1}{x^2} = 1$. 证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 并求 $f'(0)$.

vi)26 版 1000 第五章强化 2;26 版 660 数一二三第 40 题

2. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x)+1]x^2}{x - \sin x} = 2$, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 _____.

vii)26 版 660 数一二三第 28 题

49 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{e^x - 1} = 2$, 则曲线 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 处的法线方程为 _____.

viii)26 版 1000 第三章基础 8

8. 设函数 $f(x)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-1}{\ln x} = 2$, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $x=1$ 处的切线方程为 _____.

ix)880 第二章基础填空 6

设 $f'(0)$ 存在, $f(0)=0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{1 - \cos f(x)}{\sin x} \right]^{\frac{1}{x}} = e$, 则 $f'(0) =$ _____

x)26 版 660 数一二三第 153 题

153 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{f(x)} - \cos x + \sin x}{x} = 0$, 则 $f'(0)$

A. $=1$. B. $=-1$. C. $=0$. D. 不存在.

xi)26 版 660 数一二三第 167 题

167 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处有定义, 且 $f(0)=1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x) + f(x)\sin x}{e^{x^2} - 1} = 0$, 则 $f'(0) =$

A. $\frac{1}{2}$. B. $-\frac{1}{2}$. C. 2 . D. -2 .

xii)26版1000第三章强化21

21. 设 $f(x)$ 是非负连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f^2(x) - a}{x^2 - a^2} = 1 (a > 0)$, 求 $f'(a)$.

xiii)26版1000第三章基础3

3. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x-1)}{f(3-x)} = 2$, 且 $f(1) = 0$, 则 $f'(1)$ 的值为 ().

- A. 2 B. -2 C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

xiv)880第二章基础填空17;880第二章基础选择3(重点)

设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(2x-1)}{x-1} = 1$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f[(1+\sin t)^2] - f(1+\sin t)}{t} = \underline{\hspace{2cm}}$

xv)26版1000第三章强化20

20. 已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\cos x) - 3f(1+\sin^2 x)}{x^2} = 2$, 求 $f'(1)$.

(2) 求高阶导

i) 姜晓千真题同源150(重点)

【例2.7】设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导, 反函数为 $x = \varphi(y)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + x - 1}{x^2} = 1$, 则 $\varphi''(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

ii)26版660数一二三第154题

154 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在3阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\tan x - \sin x} = 1$, 则 $f'''(0) =$

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

iii)26版1000第四章强化11

11. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + x}{1 - \cos x} = 2$, 则 $f''(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

b) 已知极限推极值拐点

(1)1987数一

(3) 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^2} = -1$, 则在 $x=a$ 处 ()

- A. $f(x)$ 的导数存在, 且 $f'(a) \neq 0$. B. $f(x)$ 取得极大值.
C. $f(x)$ 取得极小值. D. $f(x)$ 的导数不存在.

(2)900 第二章数二 A 类 13

13 设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某个邻域内具有二阶导数, 且 $f''(a) \neq 0$, 且存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in (a-\delta, a+\delta)$ 时, $\lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2}$ 均存在, 且当 $x \neq a$ 时, $\lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2} \geq 0$, 则 ()

- A. $x=a$ 是 $f(x)$ 的极小值点. B. $x=a$ 是 $f(x)$ 的极大值点.
C. $x=a$ 不是 $f(x)$ 的极值点. D. 无法确定 $x=a$ 是否为极值点.

(3)880 第二章综合选择 12

【12】设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^n} = 1$, 则 ().

- A. 当 n 为奇数时, x_0 是 $f(x)$ 的极大值点 B. 当 n 为奇数时, x_0 是 $f(x)$ 的极小值点
C. 当 n 为偶数时, x_0 是 $f(x)$ 的极小值点 D. 当 n 为偶数时, x_0 是 $f(x)$ 的极大值点

(4)1990 数一; 880 第二章基础选择 11

【11】设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续, $f(0)=0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-\cos x} = 2$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ().

- A. 不可导 B. 可导且 $f'(0) \neq 0$ C. 有极小值 D. 有极大值

(5)1996 数一

(2) 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f'(0)=0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$, 则 ()

- A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
C. $(0, f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(6)25 版 660 数一二三第 160 题

160 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f'(1)=0$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f''(x)}{(x-1)^2} = \frac{1}{2}$, 则

- A. $f(1)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
B. $f(1)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
C. $(1, f(1))$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点坐标.
D. $f(1)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(1, f(1))$ 不是曲线 $f(x)$ 的拐点坐标.

(7)2001 数三

(1) 设 $f(x)$ 的导数在 $x=a$ 处连续, 又 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x-a} = -1$, 则 ()

- A. $x=a$ 是 $f(x)$ 的极小值点.
- B. $x=a$ 是 $f(x)$ 的极大值点.
- C. $(a, f(a))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
- D. $x=a$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(a, f(a))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(8)900 第二章数二 A 类 32

32 设函数 $f(x)$ 二阶可导, 满足 $f'(a)=0$ 且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{x-a} = 1$, 则 ()

- A. $x=a$ 是 $f(x)$ 的极小值点.
- B. $x=a$ 是 $f(x)$ 的极大值点.
- C. $(a, f(a))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
- D. $x=a$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(a, f(a))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(9)880 第二章综合选择 7

【7】设 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, 则 ().

- A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x}$ 存在
- B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x}$ 不存在
- C. $f'(0)=0, f''(0)=2$
- D. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(10)26 版 1000 第五章基础 12

12. 设 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = k (k < 0)$, 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处 ().

- A. 导数不存在
- B. 导数存在, 且 $f'(0) \neq 0$
- C. 取得极小值
- D. 取得极大值

(11)900 第二章数二 A 类 14

14 已知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内连续, 且 $f(0)=0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1-e^{x^2}} = 1$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ()

- A. 不可导.
- B. 可导, 且 $f'(0) \neq 0$.
- C. 取得极大值.
- D. 取得极小值.

(12)26版1000第五章强化38

38. 设函数 $f(x)$ 在 $x=2$ 的某邻域内连续, 且有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[f(x+2) + e^{x^2}]}{1 - \cos x} = 4$, 则 $x=2$ 是 $f(x)$ 的 ().

- A. 不可导点 B. 驻点且是极大值点 C. 驻点且是极小值点 D. 可导点但不是驻点

(13)900第二章数二B类9(重点)

9 已知函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在二阶导数 $f''(0)$. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x + xf'(x)}{x^3} = 0$, 则下列选项中, 正确的是

()

- A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极小值点. B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点.
C. 点 $(0, f(0))$ 是 $y=f(x)$ 的拐点. D. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的驻点.

(14)26版1000第五章强化10

10. 设 $f(x)$ 连续, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{f(x)} - 1$ 与 $x - \ln(1+x)$ 是等价无穷小量, 以下结论

① $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极大值; ② $(0, f(0))$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点;

③ $f(x)$ 在 $x=0$ 处的2次泰勒多项式为 $\frac{1}{2}x^2$.

正确结论的个数为 ().

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

(15)姜晓千真题同源150(重点)

【例2.18】设 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(f(x+2) + e^{x^2})}{1 - \cos x} = 4$, 证明 $x=2$ 是 $f(x)$ 的驻点也是极值点.

c) 极限存在与导数存在

(1)2001数一

(3) 设 $f(0)=0$, 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 可导的充要条件为 ()

- A. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - \cosh h)$ 存在. B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h)$ 存在.
C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(h - \sinh h)$ 存在. D. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(2h) - f(h)]$ 存在.

(2)900 第二章数 2B 类 2

2 设函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的充分必要条件为 ()

- A. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^3} f(\tanh h - h)$ 存在. B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(\ln(1+h) - h)$ 存在.
- C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(\arctan h - h)$ 存在. D. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(h) - f(-h)]$ 存在.

(3)1989 数二

(6) 设 $f(x)$ 在点 $x = a$ 的某个邻域内有定义, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导的一个充分条件是 ()

- A. $\lim_{h \rightarrow +\infty} h \left[f\left(a + \frac{1}{h}\right) - f(a) \right]$ 存在. B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a+h)}{h}$ 存在.
- C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ 存在. D. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h}$ 存在.

(4)26 版 660 数一二三第 164 题

164 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义, $f(0) = 0$, 则下述条件能保证 $f'(0)$ 存在的是

- A. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f[\ln(1-h)]$ 存在. B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(\sqrt{1+h^2} - 1)$ 存在.
- C. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(\tanh h - \sinh h)$ 存在. D. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(2h) - f(h)]$ 存在.

(5)880 第二章基础选择 15

【15】设 $f(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导的一个充分条件是 ().

- A. $\lim_{x \rightarrow \infty} |x| \left[f\left(a + \frac{1}{|x|}\right) - f(a) \right]$ 存在 B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x^3) - f(a)}{x^2}$ 存在
- C. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a-\Delta x)}{2\Delta x}$ 存在 D. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x^3) - f(a)}{\tan x^3}$ 存在

(6)2025 数二;26 版 1000 第三章强化 24

7. 设函数 $f(x)$ 连续, 给出下列 4 个条件

- ① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x}$ 存在; ② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - |f(0)|}{x}$ 存在;
- ③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在; ④ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x}$ 存在.

其中可得到“ $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导”的条件个数为 ()

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

d) 其他重要概念题

(1)1996 数二; 880 第二章综合选择 13

(3) 设 $f(x)$ 处处可导, 则 ()

- A. 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$. B. 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
 C. 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$. D. 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

(2)2002 数一二

(3) 设函数 $y=f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界且可导, 则 ()

- A. 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$. B. 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.
 C. 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$. D. 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$ 存在时, 必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$.

(3)2025 数一

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上可导, 则 ()

- A. 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在. B. 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.
 C. 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. D. 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$ 存在.

(4)26 版 660 数一二三第 37 题

设有界函数 $f(x)$ 在 $(c, +\infty)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = b$, 则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

(5)26 版 1000 第三章强化 17

17. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内有定义, 在 $x=a$ 的某去心邻域内可导, 下述论断正确的是 ().

- A. 若 $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = A$, 则 $f'(a) = A$ B. 若 $f'(a) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = A$
 C. 若 $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \infty$, 则 $f'(a)$ 不存在 D. 若 $f'(a)$ 不存在, 则 $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \infty$

(6)900 第二章数二 B 类 18(重点)

18 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0$. 下列命题中, 正确命题的个数为 ()

- ① 若在 $(0, +\infty)$ 上恒有 $f''(x) < 0$, 则 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调减少.
 ② 若 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上单调减少, 则在 $(0, 1]$ 上恒有 $f''(x) \leq 0$.
 ③ 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在.

④若在 $(0, +\infty)$ 上恒有 $f''(x) < 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在.

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

(7)2006 数三

(8) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h^2)}{h^2} = 1$, 则 ()

- A. $f(0) = 0$ 且 $f'_-(0)$ 存在 B. $f(0) = 1$ 且 $f'_-(0)$ 存在
C. $f(0) = 0$ 且 $f'_+(0)$ 存在 D. $f(0) = 1$ 且 $f'_+(0)$ 存在

(8)26 版 660 数一二三第 149 题

149 设 $f(0) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x^2}$ 存在是 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导的

- A. 充分非必要条件. B. 必要非充分条件.
C. 充分必要条件. D. 既非充分又非必要条件.

(9)26 版 660 数二第 533 题

533 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续, 又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{|x|} = 1$, 则

- A. $f(x)$ 在 $x=0$ 可导, $f'(0) = 0$. B. $f(x)$ 在 $x=0$ 可导, $f'(0) \neq 0$.
C. $f'_+(0), f'_-(0)$ 均存在但 $f'_+(0) \neq f'_-(0)$. D. $f'_+(0)$ 与 $f'_-(0)$ 不存在.

(10)900 第二章数二 A 类 33(重点)

33 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则下列命题中, 错误的是 ()

- A. $f(0) = 0$.
B. $f'(0)$ 存在.
C. $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$.
D. 在 $x=0$ 附近, 存在常数 $C > 0$, 使得 $|f(x)| < C|x|$.

(11)2007 数一二三

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 以下命题错误的选项是 ()

- A. 假设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$
B. 假设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$.

B. 假设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在

D. 假设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

(12)2020 数一

2 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 则 ()

A. 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导. B. 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

C. 当 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$. D. 当 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$.

(13)26 版 1000 第三章强化 4

4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有定义, 且在点 $x = 0$ 处连续, 则以下结论

① 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}} = 0$ 时, $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导; ② 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$ 时, $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导;

③ 当 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处可导时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}} = 0$.

所有正确结论的序号为 ().

A. ① B. ② C. ②③ D. ①②

(14)2024 数一

(4) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 则

A. 当 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$ 时, $f'(0) = m$. B. 当 $f'(0) = m$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = m$.

C. 当 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = m$ 时, $f'(0) = m$. D. 当 $f'(0) = m$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = m$.

(15)900 数二第二章 B 类 3

3 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 则下列命题中, 错误的是 ()

A. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a$, 则 $f'(0) = a$.

B. 若 $f(0) = 0, f'(0) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a$.

C. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \frac{a}{2}$, 则 $f''(0) = a$.

D. 若 $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) = a$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \frac{a}{2}$.

4.某点的可导问题

a) 绝对值相关

(1) f 与 $|f|$ 可导性的关系

i) 2000 数三

(2) 设函数 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导, 则函数 $|f(x)|$ 在点 $x=a$ 处不可导的充分条件是 ()

- A. $f(a)=0$ 且 $f'(a)=0$ B. $f(a)=0$ 且 $f'(a) \neq 0$
 C. $f(a)>0$ 且 $f'(a)>0$ D. $f(a)<0$ 且 $f'(a)<0$

ii) 26 版 1000 第三章基础 7

7. 设函数 $f(x)$ 可导, $|f(x)|$ 在 $x=0$ 处不可导, 则 ().

- A. $f(0)=0, f'(0)=0$ B. $f(0)=0, f'(0) \neq 0$ C. $f(0) \neq 0, f'(0)=0$ D. $f(0) \neq 0, f'(0) \neq 0$

(2) 判断不可导点的个数

i) 1998 数一二

(2) 函数 $f(x) = (x^2 - x - 2)|x^3 - x|$ 不可导点的个数是 ()

- A. 3. B. 2. C. 1 D. 0.

ii) 北京市 2010 年竞赛题

 $f(x) = (x^2 - 5x + 6)|x^3 - 3x^2 + 2x|$ 不可导点的个数为 _____.

iii) 880 第二章基础选择 6

【6】 $f(x) = (x^2 + 3x + 2)|x^3 - x|$ 不可导点的个数为 ().

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

iv) 26 版 660 数二第 546 题 (重点)

546 设 $f(x) = |x^3 - 4x|\sqrt[3]{x^2 - 2x - 8}$, 则 $f(x)$ 的不可导的点的个数

- A. 0 个. B. 1 个. C. 2 个. D. 3 个.

v) 26 版 660 数二第 547 题

547 设 $f(x) = |(x-1)(x-2)^2(x-3)^3|$, 则 $f'(x)$ 不存在的点个数是

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

vi)26版660数二第548题(重点)

548 函数 $f(x) = (x^2 + x - 2)|\sin 2\pi x|$ 在 $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ 区间上不可导点的个数是

- A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.

(3) 求可导的最高阶数

i)1992数一;26版1000第四章强化17

(4) 设 $f(x) = 3x^3 + x^2|x|$, 则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 为 ()

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

ii)26版1000第四章强化16

16. 设 $f(x) = |x|\sin^2 x$, 则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的阶数 n 的最大值为 ().

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

iii)880第二章基础填空19

设 $f(x) = \cos|x| + x^2|x|$ 在 $x=0$ 处存在的最高阶导数的阶数为 _____

(4) 两个函数乘积

i)26版1000第三章基础2

2. 设 $F(x) = g(x)\varphi(x)$, $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续但不可导, $g(x)$ 在 $x=a$ 处可导, $F(x)$ 在 $x=a$ 处可导, 则一定有 ().

- A. $g(a) = 0$ B. $g(a) \neq 0$
C. $g'(a) = 0$ D. $g(a)$ 可以为任意实数

ii)1995数一二;880第二章基础选择14

(3) 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$, 则 $f(0) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的 ()

- A. 充分必要条件. B. 充分条件但非必要条件.
C. 必要条件但非充分条件. D. 既非充分条件又非必要条件.

iii)26版1000第三章基础11

11. 设 $\varphi(x)$ 具有一阶连续导数, $f(x) = \varphi(x)[1 + |\ln(1+x)|]$, 则 $\varphi(0) = 0$ 是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的 ().

- A. 充分必要条件 B. 充分非必要条件
C. 必要非充分条件 D. 既非充分又非必要条件

iv)880 第二章综合选择 5

【5】设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义, 则 $F(x)=f(x)|\sin x|$ 在 $x=0$ 处可导的充分必要条件是 ().

- A. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在
 B. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$
 C. $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导
 D. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 均存在, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

v)26 版 660 数一二三第 162 题

162 设函数 $g(x)$ 在 $x=a$ 点处连续, $f(x)=|x-a|g(x)$ 在 $x=a$ 点处可导, 则 $g(a)$ 满足

- A. $g(a)=a$. B. $g(a) \neq a$. C. $g(a)=0$. D. $g(a) \neq 0$.

vi)26 版 660 数二第 528 题

528 设函数 $f(x)=|x^3-1|\varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x=1$ 点处连续, 则 $\varphi(1)=0$ 是 $f(x)$ 在 $x=1$ 点处可导的

- A. 充分必要条件. B. 必要但非充分条件.
 C. 充分但非必要条件. D. 既非充分条件也非必要条件.

vii)26 版 660 数二第 526 题 (重点)

526 设 $f(x), g(x)$ 在 $x=x_0$ 可导, $F(x)=g(x)|f(x)|$, 又 $f(x_0)=0$, 则 $F'(x_0)$ 存在的充要条件是

- A. $f'(x_0)=0$. B. $g(x_0)=0$. C. $g(x_0)f'(x_0)=0$. D. 以上均不对.

viii)26 版 660 数二第 523 题 (重点)

523 设 $f(x)=g(x)\varphi(x)$, 其中 $g(x), \varphi(x)$ 在 $x=x_0$ 邻域 U 有定义, $g(x)$ 在 $x=x_0$ 连续, $\varphi(x)$ 在 $x=x_0$ 不连续, 但在 U 有界, 则 $g(x_0)=0$ 是 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 连续的

- A. 充要条件. B. 充分非必要条件.
 C. 必要非充分条件. D. 既非充分也非必要条件.

ix)26 版 660 数二第 527 题 (重点)

527 设连续函数 $F(x)=g(x)\varphi(x)$, $x=a$ 是 $\varphi(x)$ 的跳跃间断点, $g'(a)$ 存在, 则 $g(a)=0, g'(a)=0$ 是 $F(x)$ 在 $x=a$ 处可导的

- A. 充分必要条件. B. 充分非必要条件. C. 必要非充分条件. D. 非充分非必要条件.

x)26 版 660 数二第 525 题

525 设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 某邻域有定义, 则存在函数 $g(x)$ 在 x_0 处连续并使 $f(x) - f(x_0) = (x - x_0)g(x)$ 是 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导的

- A. 充分而非必要条件. B. 必要而非充分条件.
C. 充分且必要条件. D. 既非充分也非必要条件.

b) 研究具体函数在某点的导数

(1) 不分段函数

i)2018 数一二三;880 第二章基础选择 7

(2) 下列函数中, 在 $x = 0$ 处不可导的是 ()

- A. $f(x) = |x|\sin|x|$. B. $f(x) = |x|\sin\sqrt{|x|}$.
C. $f(x) = \cos|x|$. D. $f(x) = \cos\sqrt{|x|}$.

ii)26 版 660 数二第 531 题 (重点)

531 设有以下函数

$$\textcircled{1} f(x) = \cos x^{\frac{2}{3}}; \textcircled{2} f(x) = \sin x^{\frac{2}{3}}; \textcircled{3} f(x) = (1 - \cos x)^{\frac{2}{3}}; \textcircled{4} f(x) = (\sin x^2)^{\frac{1}{3}},$$

则其中在 $x = 0$ 处可导的共有多少个

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

iii)880 第二章基础选择 4

【4】设 $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}+1}$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 ().

- A. 连续且可导 B. 右连续但右导数不存在
C. 右连续且右导数存在 D. 右极限存在且右导数存在

iv)900 第二章数二 A 类 74 (重点)

74 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 且当 $x \neq 0$ 时, $f(x) = \frac{e^{ax} + e^{bx} - 2}{\cos x + \cos 2x - 2}$, 其中 a, b 为非零常数. 求 $f(0)$, 并讨论 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的可导性.

(2) 分段函数

i) 连续, 可导 (a)1993 数二

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{|x^2 - 1|}{x - 1}, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1, \end{cases}$ 则在点 $x = 1$ 处函数 $f(x)$ ()

- A. 不连续. B. 连续,但不可导.
C. 可导,但导数不连续. D. 可导,且导数连续.

(b)1993 数三

(1) 设 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|} \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处 ()

- A. 极限不存在 B. 极限存在但不连续 C. 连续但不可导 D. 可导

(c)1994 数二

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x^3, & x \leq 1, \\ x^2, & x > 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的 ()

- A. 左、右导数都存在. B. 左导数存在,但右导数不存在.
C. 左导数不存在,但右导数存在. D. 左、右导数都不存在.

(d)1995 数三

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2}(1 - \cos x), & x < 0 \\ 1, & x = 0, \\ \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt, & x > 0 \end{cases}$ 试讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性.

(e) 江苏省 1996 年竞赛题;24 版 1000 第九章 B 组 12(重点)

【例 2.4】(江苏省 1996 年竞赛题) 设

$$f(x) = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(1 + \cos \frac{x}{n} + \cos \frac{2}{n}x + \cdots + \cos \frac{n-1}{n}x \right), & x > 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{1}{n!} \left(\int_0^1 \sqrt{1+x^3+x^5} dx \right)^n \right], & x = 0 \\ f(-x), & x < 0 \end{cases}$$

(I) 讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性;

(II) 求 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的最大值.

(f)1999 数一二;880 第二章基础选择 1

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0, \\ x^2 g(x), & x \leq 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ()

- A. 极限不存在. B. 极限存在,但不连续.
C. 连续,但不可导. D. 可导.

(g)2005 数一二

(7) 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}}$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内 ()

- A. 处处可导. B. 恰有一个不可导点.
C. 恰有两个不可导点. D. 至少有三个不可导点.

(h)2016 数一

(4) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n=1, 2, \dots, \end{cases}$ 则 ()

- A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点 B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点
C. $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导 D. $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导

(i)2021 数一二三

(2) 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处 ().

- A. 连续且取极大值 B. 连续且取极小值.
C. 可导且导数为零 D. 可导且导数不为零

(j)26 版 660 数一二三第 151 题

151 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1 + e^{1/x}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则下列正确的是

- A. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在. B. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在, 但 $f(x)$ 在 $x=0$ 点不连续.
C. $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续, 但不可导. D. $f(x)$ 在 $x=0$ 点可导.

(k)26 版 660 数一二三第 163 题

163 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x^2}{x^3}, & x > 0 \\ g(x) \arcsin^2 x, & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 $g(x)$ 是有界函数, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处

- A. 极限不存在. B. 极限存在, 但不连续.
C. 连续, 但不可导. D. 可导.

(l)900 第二章数 = A 类 2

2 设函数 $\varphi(x) = \begin{cases} x^2 \left(2 + \sin \frac{1}{x} \right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 且函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 则函数 $f(\varphi(x))$ 在 $x=0$ 处 ()

- A. 不连续. B. 连续但不可导.
C. 可导且导数为 0. D. 可导且导数不为 0.

(m)900 第二章数二 A 类 3

3 设函数 $f(x) = \begin{cases} \arctan \frac{x+1}{x-1} + a, & x > 1, \\ c, & x = 1, \text{可导, 则 } f'(1) = () \\ \arctan \frac{x+1}{x-1} + b, & x < 1 \end{cases}$

- A. $-\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{2}$. C. 1. D. 与 a, b 的值有关.

(n)900 第二章数 = A 类 7

7 若函数 $f(x) = \begin{cases} \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{\sin[tx(\sqrt{t^2+2e}+t)]}{x \arctan t}, & x \neq 0, \\ \frac{2e}{\pi}, & x = 0, \end{cases}$ 则下列说法中, 正确的是 ()

- A. $f(x)$ 在 $x=0$ 处的极限存在, 但不连续. B. $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 但不可导.
C. $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f'(0) = 0$. D. $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f'(0) \neq 0$.

(o)26 版 660 数二第 545 题

545 设函数 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f(a) = 0$. 令 $g(x) = \begin{cases} f'(a), & x = a \\ \frac{f(x)}{x-a}, & x \neq a \end{cases}$, 则

- A. $g(x)$ 在 $x=a$ 点不可导. B. $g(x)$ 在 $x=a$ 点可导, 且 $g'(a) = f''(a)$.
C. $g(x)$ 在 $x=a$ 点可导, 且 $g'(a) = \frac{f''(a)}{2}$. D. $g(x)$ 在 $x=a$ 点可导, 且 $g'(a) = 0$.

(p)26 版 660 数二第 529 题

529 设 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ \sqrt{-x}, & x < 0 \end{cases}$, 则

- A. $f(x)$ 在 $x=0$ 不连续.
B. $f'(0)$ 存在.
C. $f'(0)$ 不存在, 曲线 $y=f(x)$ 在 $(0,0)$ 不存在切线.
D. $f'(0)$ 不存在, 曲线 $y=f(x)$ 在 $(0,0)$ 有切线.

(q)26 版 660 数一二三第 33 题

$$26 \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} \arctan x, & x \leq 1 \\ \frac{1}{2}(e^{x^2-1} - x) + \frac{\pi}{4}, & x > 1 \end{cases}, \text{ 则 } f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(r)26 版 660 数一二三第 21 题

$$27 \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+bx)}{x}, & x \neq 0 \\ -1, & x = 0 \end{cases}, \text{ 其中 } b \text{ 为某常数, } f(x) \text{ 在定义域上处处可导, 则 } f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(s)26 版 1000 第三章基础 16

$$\text{已知函数 } f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + b, & x \leq 0 \\ \ln(1+ax), & x > 0 \end{cases} \text{ 处处可导, 试确定常数 } a \text{ 和 } b \text{ 的值, 并求出 } f'(x).$$

(t)26 版 660 数二第 534 题

$$534 \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} \frac{1-\sqrt{1-x}}{x}, & x < 0 \\ a+bx, & x \geq 0 \end{cases} \text{ 处处可导, 则 } (a, b) \text{ 等于}$$

- A. a 任意, $b = \frac{1}{4}$. B. $(\frac{1}{2}, \frac{1}{8})$. C. $(\frac{1}{4}, \frac{1}{8})$. D. $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$.

(u)25 版 660 数一二三第 147 题

$$147 \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x^2-1}}, & |x| < 1 \\ x^4 - bx^2 + c, & |x| \geq 1 \end{cases} \text{ 可导, 则 } (b, c) =$$

- A. (2, 1). B. (1, 0). C. $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$. D. (3, 2).

(v)900 第二章数二 C 类 1

$$1 \text{ 已知函数 } f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in Q \cap (-1, 1) \\ \tan x, & x \in (-1, 1) \setminus Q \end{cases}, \text{ 其中 } Q \text{ 为有理数, 则 } ()$$

- A. $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导. B. $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导.
C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点. D. $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

(w)900 第二章数二 B 类 22

$$22 \text{ 设 } f(x) \text{ 为定义在 } (-\infty, 0) \cup (0, +\infty) \text{ 上的分段连续函数, 且 } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1, \text{ 则 } F(x) =$$

$$\int_0^x (\sin x - \sin t) f(t) dt \text{ 在 } x=0 \text{ 处可导的最高阶数为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

(a)1997 数一二

设函数 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt)dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ (A 为常数), 求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

(b)2020 数二;26 版 660 数一二三第 52 题

已知函数 $f(x)$ 连续且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, $g(x) = \int_0^1 f(xt)dt$, 求 $g'(x)$ 并证明 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

(c)1996 数三;25 版 660 数一二三第 148 题

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 有二阶连续导数, 且 $g(0) = 1, g'(0) = -1$.

(1) 求 $f'(x)$; (2) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

(d)2003 数三

设 $f(x) = \begin{cases} x^\lambda \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 其导函数在 $x=0$ 处连续, 则 λ 的取值范围是 _____.

(e)2015 数二

(3) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ($\alpha > 0, \beta > 0$). 若 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 则 ()

A. $\alpha - \beta > 1$. B. $0 < \alpha - \beta \leq 1$. C. $\alpha - \beta > 2$. D. $0 < \alpha - \beta \leq 2$.

(f)880 第二章基础解答 7

【7】 设 $f(x) = \begin{cases} x^k \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

(I) 当 k 为何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导;

(II) 当 k 为何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 但导函数不连续;

(III) 当 k 为何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处导函数连续.

(g)26 版 660 数二第 544 题;880 第二章综合解答 5

544 设 $f(x) = \begin{cases} |x|^a \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 若

(I) $f(x)$ 为连续函数; (II) $f(x)$ 为可导函数; (III) $f(x)$ 为连续可导函数,

则参数 a 必须分别满足

- A. $(I)a > 0; (II)a > 1; (III)a > 2$.
 B. $(I)a > 1; (II)a > 2; (III)a > 3$.
 C. $(I)a > 0; (II)a \geq 1; (III)a \geq 2$.
 D. $(I)a > 0; (II)a \geq 2; (III)a \geq 3$.

(h)25 版 660 数一二三第 28 题

28 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0, \\ x^a \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \end{cases}$ 若 $f(x)$ 可导, 则 a 应满足 ____; 若 $f'(x)$ 连续, 则 a 应满足 ____.

(i)26 版 1000 第三章基础 10

10. 设 $f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ x^2, & x \leq 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ().

- A. 不连续
 B. 连续, 但不可导
 C. 可导, 但导函数不连续
 D. 可导, 且导函数连续

(j)26 版 660 数二第 532 题

532 如下四个函数中, 在 $x=0$ 处可导的函数是

- A. $f(x) = e^{|x|}$.
 B. $f(x) = \arctan|x|$.
 C. $f(x) = \begin{cases} x^{\frac{4}{3}} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$.
 D. $f(x) = \arcsin \sqrt{|x|}$.

(k)880 第二章综合选择 23

【23】设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^\alpha} \sin \frac{1}{(x-1)^\beta}, & x > 1, \\ 0, & x \leq 1 \end{cases}$ ($\alpha < 0, \beta > 0$), 若 $f'(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 则 ()

- A. $\alpha < -1$ 且 $\alpha + \beta < -1$
 B. $\alpha < -1$ 且 $\alpha + \beta \leq -1$
 C. $\alpha \leq -1$ 且 $\alpha + \beta < -1$
 D. $\alpha \leq -1$ 且 $\alpha + \beta \leq -1$

(l)26 版 660 数二第 530 题 (重点)530 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \ln(1+x^3) \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x = 0, \\ \frac{1}{x} \int_0^{x^2} \sin t dt, & x < 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处

- A. 不连续.
 B. 连续但不可导.
 C. 可导但导函数不连续.
 D. 可导且导函数连续.

(m)900 第二章数二 A 类 28

$$28 \text{ 设函数 } f(x) = \begin{cases} x^{\alpha} \ln \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ e^{-\frac{1}{x^2}}, & x < 0. \end{cases} \text{ 若 } f'(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处连续, 则 ()}$$

A. $0 < \alpha < 1$.B. $\alpha > 1$.C. $0 < \alpha < 2$.D. $\alpha > 2$.

(n)900 第二章数二 A 类 75

$$75 \text{ 设函数 } f(x) = \begin{cases} x^a \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ b, & x = 0, \\ \frac{1 - \cos x}{(-x)^{a-2}}, & x < 0 \end{cases} \text{ 有连续的导函数, 求 } a \text{ 的取值范围.}$$

(o)900 第二章数二 A 类 27

$$27 \text{ 设函数 } f(x) = \begin{cases} x^4 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \text{ 则使得 } f^{(n)}(x) \text{ 连续的最高阶数 } n \text{ 为 ()}$$

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

(p)880 第二章综合解答 1

【1】设 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + b \sin x + c, & x \leq 0, \\ \ln(1+x), & x > 0, \end{cases}$ 问 a, b, c 为何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处一阶导数连续, 但二阶导数不存在?

(3) 含绝对值的参数方程

i) 姜晓千真题同源 150(重点)

设 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t + |t|, \\ y = 5t^2 + 4t|t| \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

ii) 2023 数一二

5. 设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t| \\ y = |t| \sin t \end{cases}$ 确定, 则 ().

A. $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 不存在B. $f'(0)$ 存在, $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续C. $f'(x)$ 连续, $f''(0)$ 不存在D. $f''(0)$ 存在, $f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

iii)900 第二章数二 A 类 29

29 设函数 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases} x=t|t|, \\ y=|t|\sin t^2 \end{cases}$ 确定, 则 ()

- A. $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 不存在. B. $f'(0)$ 存在, $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.
C. $f'(x)$ 连续, $f''(0)$ 不存在. D. $f''(0)$ 存在, $f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

iv)880 第二章综合选择 8

【8】设 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases} x=t|t|, \\ y=|t|\int_0^{|t|} e^{u^2} du \end{cases}$ 确定, 则下列选项中正确的是 ().

- A. $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续 B. $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续
C. $f'(0)$ 不存在 D. $f'(0)$ 存在

c) 研究抽象函数在某点的导数

(1)1990 数三; 26 版 660 数二第 522 题

(2) 设函数 $f(x)$ 对任意 x 均满足等式 $f(1+x)=af(x)$, 且有 $f'(0)=b$, 其中 a, b 为非零常数, 则 ()

- A. $f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导 B. $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1)=a$
C. $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1)=b$ D. $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1)=ab$

(2)2004 数二

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 在区间 $[0, 2]$ 上, $f(x)=x(x^2-4)$, 若对任意的 x 都满足 $f(x)=kf(x+2)$, 其中 k 为常数.

- (1) 写出 $f(x)$ 在 $[-2, 0]$ 上的表达式;
(2) 问 k 为何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导?

(3)1996 数二; 880 第二章基础选择 18

(2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\delta, \delta)$ 内有定义, 当 $x \in (-\delta, \delta)$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq x^2$, 则 $x=0$ 必是 $f(x)$ 的 ()

- A. 间断点. B. 连续而不可导的点.
C. 可导的点, 且 $f'(0)=0$. D. 可导的点, 且 $f'(0) \neq 0$.

(4)26 版 660 数二第 524 题 (重点)

524 设存在常数 $K>0$ 使得 $|f(x_2)-f(x_1)| \leq K|x_2-x_1|^2 (\forall x_1, x_2 \in (a, b))$, 则

- A. $f(x)$ 在 (a, b) 有间断点. B. $f(x)$ 在 (a, b) 连续, 但有不可导点.
C. $f(x)$ 在 (a, b) 可导, $f'(x) \neq 0$. D. $f(x)$ 在 (a, b) 可导, $f'(x) \equiv 0$.

(5)26 版 660 数二第 552 题 (重点)

552 以下四个结论中正确的是

- A. 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 是偶函数, $f'_+(0)$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.
- B. 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 是偶函数, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点.
- C. 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 是奇函数, $f'_+(0)$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.
- D. 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 可导, 则曲线 $y=f(x)$ 在 $(x_0, f(x_0))$ 处存在切线, 反之亦然.

B. 导数计算

1. 乘积求导

a) 1989 数二

设 $f(x) = x(x+1)(x+2) \cdots (x+n)$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

b) 880 第二章基础填空 13

设 $f(x) = x(2x-1)(3x-2) \cdots (100x-99)$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

c) 26 版 660 数三第 24 题

 $33f(x) = x^2(x+1)^2(x+2)^2(x+3)^2$, 则 $f''(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

d) 2012 数一二三

(2) 设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 则 $f'(0) = (\quad)$ A. $(-1)^{n-1}(n-1)!$. B. $(-1)^n(n-1)!$. C. $(-1)^{n-1}n!$. D. $(-1)^nn!$.e) 北京市 1994 年竞赛题设 $f(x) = (x-1)(x+2)(x-3)(x+4)(x+100)$, 则 $f'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.f) 北京市 2007 年竞赛题设 $f(x) = \frac{(x-1)(x-2) \cdots (x-n)}{(x+1)(x+2) \cdots (x+n)}$, 则 $f'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

g) 900 第二章数二 A 类 5

5 设函数 $f(x) = \sin x \cdot \ln x \cdot \ln 2x \cdots \ln nx$, 其中 n 为正整数, 则 $f'(1) = (\quad)$ A. $\sin 1 \cdot \ln 2 \ln 3 \cdots \ln n$. B. $\ln 2 \ln 3 \cdots \ln n$. C. 1. D. 不存在.

h) 900 第二章数二 A 类 6

6 设函数 $f(x) = (1 - \cos x)(2 - \cos x) \cdots (n - \cos x)$, 则 $f''(0) = (\quad)$ A. $(n-1)!$. B. $n!$. C. $(n+1)!$. D. 0.

i) 880 第二章综合填空 1

设函数 $f(x) = \left[\tan\left(\frac{\pi}{4}x\right) - 1 \right] \left[\tan\left(\frac{\pi}{4}x^2\right) - 2 \right] \cdots \left[\tan\left(\frac{\pi}{4}x^{100}\right) - 100 \right]$, 则 $f'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$

j)26 版 1000 第四章基础 2

设 $f(x) = (\ln x - 1)(\ln^2 x - 2) \cdots (\ln^n x - n), n \geq 2$, 则 $f'(e) =$ _____.

2. 复合函数求导

a)1987 数二

设 $y = \ln(1 + ax)$, 其中 a 为非零常数, 则 $y' =$ _____, $y'' =$ _____

b)1987 数三

已知 $y = \ln \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{\sqrt{1+x^2}+1}$, 求 y' .

c)1989 数二

已知 $y = \arcsine^{-\sqrt{x}}$, 求 y' .

d)1990 数二

设 $y = e^{\tan \frac{1}{x}} \cdot \sin \frac{1}{x}$, 则 $y' =$ _____

e)1991 数二

设 $y = \ln(1 + 3^{-x})$, 则 $dy =$ _____

f)1993 数二

设 $y = \sin[f(x^2)]$, 其中 f 具有二阶导数, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

g)1993 数三

已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right), f'(x) = \arctan x^2$, 则 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} =$ _____.

h)1995 数二

设 $y = \cos x^2 \sin^2 \frac{1}{x}$, 则 $y' =$ _____

i)1996 数二

设 $y = \left(x + e^{-\frac{x}{2}}\right)^{\frac{2}{3}}$, 则 $y' \Big|_{x=0} =$ _____

j)1997 数二

设 $y = \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}$, 则 $y''|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$

k)1997 数三

设 $y = f(\ln x)e^{f(x)}$, 其中 f 可微, 则 $dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

l)2006 数二

(9) 设函数 $g(x)$ 可微, $h(x) = e^{1+g(x)}$, $h'(1) = 1$, $g'(1) = 2$, 则 $g(1)$ 等于 ()

- A. $\ln 3 - 1$ B. $-\ln 3 - 1$ C. $-\ln 2 - 1$ D. $\ln 2 - 1$

m)26 版 1000 第四章基础 11. 设 $f(x) = x^2$, $h(x) = f[1+g(x)]$, 其中 $g(x)$ 可导, 且 $g'(1) = h'(1) = 2$, 则 $g(1) = (\quad)$.

- A. -2 B. $-\frac{1}{2}$ C. 0 D. 2

n)26 版 1000 第四章基础 3

设函数 $f(x)$ 可导, $f(0) = -1$, $f'(0) = 1$, 若 $y(x) = |f(x-1)|$, 则 $y'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

o)2006 数三

设函数 $f(x)$ 在 $x=2$ 的某领域内可导, 且 $f'(x) = e^{f(x)}$, $f(2) = 1$, 则 $f'''(2) = \underline{\hspace{2cm}}$

p)26 版 660 数二第 536 题

536 设函数 $f(x)$ 为可导函数, 且 $f'(x) = -e^{f(x)}$, $f(0) = 0$, 则 $f''(0)$

- A. $= 0$. B. $= 1$. C. $= -1$. D. 不存在.

q)2021 数三

若 $y = \cos e^{-\sqrt{x}}$, 则 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=1} = \underline{\hspace{2cm}}$

r)2012 数三

设函数 $f(x) = \begin{cases} \ln \sqrt{x}, & x \geq 1, \\ 2x-1, & x < 1, \end{cases} y = f(f(x))$, 则 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=e} = \underline{\hspace{2cm}}$

s)900 第二章数二 A 类 42

$$42 \text{ 设函数 } f(x) = \begin{cases} \ln x, & x > 1, \\ \sqrt{3} \arcsin \frac{x}{2} - \frac{\sqrt{3}\pi}{6}, & x \leq 1, \end{cases} y = f(f(x)), \text{ 则 } y'(e) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

t)2014 数一二

设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数, 且 $f'(x) = 2(x-1), x \in [0, 2]$, 则 $f(7) = \underline{\hspace{2cm}}$

u)900 第二章数二 A 类 39

39 设函数 $y = f(\tan x)(\tan x)^n$, 其中 $f(x)$ 可微, $f(1) = f'(1) = 1$, 则 $y'(\frac{\pi}{4}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

v)900 第二章数二 A 类 40

40 设正值函数 $f(x)$ 可微, $g(x) = \arctan(2f(x) + 1), f'(0) = 1, g'(0) = \frac{1}{2}$, 则 $f(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

w)900 第二章数二 A 类 41

41 设函数 $y = f(\ln \sqrt{1+x^2})$, 其中 $f(x)$ 可微, $f'(1) = 1, f''(1) = 0$, 则 $y''(\sqrt{e^2-1}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

x)880 第二章基础填空 14

设 $\frac{d}{dx}[f(x^3)] = \frac{1}{x}$, 则 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

$$y) y = \frac{1}{\sqrt[3]{x} \cdot \sqrt[3]{x}}, \text{ 求 } y'$$

z)880 第二章基础解答 1-2

$y = x^{a^a} + a^{x^a} + a^{a^x} (a > 0)$; 求 y'

aa)880 第二章基础解答 1-4

$y = \ln|\tan x + \sec x|$. 求 y'

bb)880 第二章基础解答 2-2

$$y = \ln \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x^2+1}}. \text{ 求 } y'$$

cc)880 第二章基础解答 3-1

$y = \varphi\left(\arctan \frac{1}{x}\right)$, 其中 φ 可导, 求 dy ;

dd)880 第二章综合解答 2

设 $z = f[\varphi(x) + y^2]$, 其中 x, y 满足 $y + e^y = x$, f, φ 均具有二阶导数, 求 $\frac{dz}{dx}, \frac{d^2z}{dx^2}$.

ee)26 版 1000 第三章强化 18

设 $f(x) = \frac{\ln|x|}{2x^2 - \ln|x|}$, 则 $f'(-1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

ff)900 第二章数 = B 类 6(重点)

6 设函数 $f_1(x), f_2(x), g(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内均可导, 其中 $f_1(x) > 0, f_2(x) > 0, g(x) = e^{f_1(x)f_2(x)}$. 令

$\varphi(x) = \frac{e^x g(x)}{f_1(x)f_2(x)}$, 若 $f_1'(0) = f_2'(0) = 0$, 则 ()

- A. $\varphi'(0) = 0$. B. $0 < \varphi'(0) < 1$. C. $\varphi'(0) > 1$. D. $\varphi'(0) = 1$.

3. 隐函数求导

a)1988 数二

已知 $y = 1 + xe^{xy}$, 求 $y'|_{x=0}$ 及 $y''|_{x=0}$.

b)1989 数二

设 $\tan y = x + y$, 则 $dy = \underline{\hspace{2cm}}$

c)1990 数二

求由方程 $2y - x = (x - y)\ln(x - y)$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的微分 dy .

d)1992 数一

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{x+y} + \cos xy = 0$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$

e)880 第二章基础解答 3-2

设 $y = y(x)$ 由 $e^{x+y} - y \sin x = 0$ 确定, 求 dy ;

f) 900 第二章数二 A 类 43

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{x^2+y^2} + \sin(xy) = 0$ 确定, 则 $y'(x) =$ _____.

g) 1992 数二

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - xe^y = 1$ 所确定, 求 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0}$ 的值.

h) 1993 数二

函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin(x^2 + y^2) + e^x - xy^2 = 0$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____

i) 1994 数二

设 $y = f(x+y)$, 其中 f 具有二阶导数, 且其一阶导数不等于 1, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

j) 1994 数三

设方程 $e^{xy} + y^2 = \cos x$ 确定 y 为 x 的函数, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____.

k) 1995 数二

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)} = e^y$ 确定, 其中 f 具有二阶导数, 且 $f' \neq 1$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

l) 1996 数三

设方程 $x = y^y$ 确定 y 是 x 的函数, 则 $dy =$ _____.

m) 1999 数二

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3y + \sin x$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ _____

n) 2000 数二

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $2^{xy} = x + y$ 所确定, 则 $\left. dy \right|_{x=0} =$ _____

o) 2002 数一

已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定, 则 $y''(0) =$ _____

p)2006 数二

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y = 1 - xe^y$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$

q)2007 数二

已知函数 $f(u)$ 具有二阶导数, 且 $f'(0) = 1$, 函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - xe^{y-1} = 1$ 所确定, 设 $z =$

$f(\ln y - \sin x)$, 求 $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=0}, \left. \frac{d^2z}{dx^2} \right|_{x=0}$.

r)2009 数二

设 $y = y(x)$ 是由方程 $xy + e^y = x + 1$ 确定的隐函数, 则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$

s)2010 数三

设可导函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y} e^{-t^2} dt = \int_0^x x \sin t^2 dt$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$

t)2012 数二

设 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 - y + 1 = e^y$ 所确定的隐函数, 则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$

u)2022 数二

已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + xy + y^3 = 3$ 确定, 则 $y''(1) = \underline{\hspace{2cm}}$

v)26 版 1000 第四章强化 7

7. 设 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 - xy + y^2 = 1$ 确定, 则 $\frac{d^2y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

w)900 第二章数二 A 类 44

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x + y - \frac{e^x \sin y}{3} = 0$ 确定, 则 $y''(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

x)900 第二章数二 B 类 23

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin x - \int_1^{\ln y} e^{-t^2} dt = 0$ 确定, 则 $y'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

y)900 第二章数二 B 类 24

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x + 1 = \int_1^{y+x} \sin^2 t^2 dt$ 确定, 则 $y''(-1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

z)25 版 660 数一二三第 35 题

35 设 $y = y(x)$ 由方程 $y = \sin(x+y)$ 确定, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

aa)880 第二章基础解答 4

设 $y = y(x)$ 由方程 $\sqrt{x^2 + y^2} = e^{\arctan \frac{y}{x}}$ 确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

bb)26 版 1000 第四章强化 4

4. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\arctan \frac{x}{y} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx}$ 与 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

cc)26 版 1000 第四章强化 8

8. 设 $y = y(x)$ 由方程 $x = \int_1^{y-x} \sin^2\left(\frac{\pi}{4}t\right)dt$ 确定, 则 $\left.\frac{d^2 y}{dx^2}\right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 反函数求导

a)2013 数二

设函数 $f(x) = \int_{-1}^x \sqrt{1-e^t} dt$, 则 $y = f(x)$ 的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 $y = 0$ 处的导数 $\left.\frac{dx}{dy}\right|_{y=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

b) 姜晓千基础例题

【例 2.13】设 $y = f(x)$ 在 $x = 1$ 处二阶可导, 反函数为 $x = \varphi(y)$, 且 $f(1) = 2, f'(1) = -\frac{1}{\sqrt{3}}$,

$f''(1) = 1$, 则 $\varphi''(2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

c)900 第二章数二 A 类 45

45 设函数 $f(x) = \int_a^x \ln(1 + \csc^2 t) dt \left(0 < a < \frac{\pi}{2}\right)$, 若 $y = f(x)$ 的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 $y = 0$ 处的导数

$\left.\frac{dx}{dy}\right|_{y=0} = \frac{1}{\ln 5}$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

d)900 第二章数二 A 类 65

设函数 $y(x) = (1+x)^x (x>0)$, 记 $y=y(x)$ 的反函数为 $x=x(y)$, 求 $\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=2}, \left. \frac{d^2x}{dy^2} \right|_{y=2}$.

e)26 版 1000 第四章强化 5

5. 设 $y = 2x + \sin x$, 求其反函数 $x = x(y)$ 的二阶导数 $\frac{d^2x}{dy^2}$.

f)880 第二章综合填空 8

【8】 设 $y=f(x)$ 在 x_0 处有三阶连续导数, $f'(x_0)=1, f''(x_0)=2, f'''(x_0)=3, y=f(x)$ 有反函数 $x=g(y)$, 且 $y_0=f(x_0)$, 则 $g'''(y_0) = \underline{\hspace{2cm}}$

5. 参数方程求导

a)1987 数二;880 第二章基础解答 5

设 $\begin{cases} x=5(t-\sin t) \\ y=5(1-\cos t) \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

b)1989 数二

已知 $\begin{cases} x=\ln(1+t^2), \\ y=\arctan t, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

c)1991 数一 设 $\begin{cases} x=1+t^2, \\ y=\cos t, \end{cases}$ 则 $\frac{d^2y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}$

d)1991 数二 设 $\begin{cases} x=t\cos t, \\ y=t\sin t \end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

e)1992 数二 设 $\begin{cases} x=f(t)-\pi, \\ y=f(e^{3t}-1), \end{cases}$ 其中 f 可导, 且 $f'(0) \neq 0$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} =$

f)1994 数一 设 $\begin{cases} x=\cos t^2, \\ y=t\cos t^2 - \int_1^{t^2} \frac{1}{2\sqrt{u}} \cos u du, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$ 在 $t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 的值.

g)1994 数二

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t-\ln(1+t), \\ y=t^3+t^2 \end{cases}$ 所确定, 则 $\frac{d^2y}{dx^2} =$ _____

h)1996 数二

设 $\begin{cases} x=\int_0^t f(u^2)du, \\ y=[f(t^2)]^2, \end{cases}$ 其中 $f(u)$ 具有二阶导数, 且 $f(u) \neq 0$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

i)1997 数二

设函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases} x=\arctant, \\ 2y-ty^2+e^t=5 \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$.

j)2003 数二

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=1+2t^2, \\ y=\int_1^{1+2\ln t} \frac{e^u}{u} du (t>1) \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=9}$

k)2010 数一

设 $\begin{cases} x=e^{-t}, \\ y=\int_0^t \ln(1+u^2)du \end{cases}$, 则 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=0} =$ _____

l)2013 数一

设 $\begin{cases} x=\sin t \\ y=t\sin t + \cos t \end{cases}$ (t 为参数), 则 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=\frac{\pi}{4}} =$ _____.

m)2015 数二

设 $\begin{cases} x=\arctant, \\ y=3t+t^3, \end{cases}$ 则 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=1} =$ _____

n)2017 数二

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t+e^t, \\ y=\sin t \end{cases}$ 确定, 则 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=0} =$ _____

o)2020 数一二

9. 设 $\begin{cases} x = \sqrt{t^2 + 1}, \\ y = \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}), \end{cases}$ 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} =$

p)2021 数一二

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2e^t + t + 1, \\ y = 4(t-1)e^t + t^2 \end{cases}$ 所确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} =$ _____

q)2025 数二

已知函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \ln(1+2t) \\ 2t - \int_1^{y+t^2} e^{-u^2} du = 0 \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} =$ _____.

r) 姜晓千真题同源 150(重点)

设 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + 2t + 1, \\ t - \int_1^{y+t} e^{-u^2} du = 0 \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} =$ _____.

s)900 第二章数二 B 类 25

设函数 $y = y(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ \int_0^{2y} e^u du + \int_t^0 \frac{\cos u}{1+u^2} du = 0 \end{cases}$ 确定, 则 $y'(0) =$ _____.

t)900 第二章数二 A 类 46

46 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = f(\arcsin 2t) + 1, \\ y = f(\sin t + \cos t - 1) \end{cases}$ 确定, 其中 $f(u)$ 可微, 且 $f'(0) \neq 0$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} =$ _____.

u)900 第二章数二 A 类 47

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^2 e^t, \\ y = \arctan t^2 \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} =$ _____.

v)900 第二章数二 A 类 66

设函数 $y = y(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x = e^{t-1} + t^3 - 2, \\ y + y^3 \tan \frac{\pi}{4} t = -2 \end{cases} (-2 < t < 2)$ 确定, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$.

w)900 第二章数二 C 类 2

2 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\int_0^a e^{t^2} dt, \\ y=\int_0^1 |e^u - e^t| e^{t^2-t} dt \end{cases}$ 确定, 若 $\int_0^{\frac{1}{2}} e^{x^2-\frac{1}{4}} dx = a$, 则 $y'_+(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

x)26 版 1000 第四章强化 9

9. 设函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases} x=t^2-2t+1, \\ e^y \sin t - y + 1 = 0 \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

y)26 版 1000 第四章强化 13

13. 设 $x=t^3+2t+1$, $\int_0^{y+t} e^{-u^2} du = t$, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 幂指数函数求导

a)2005 数二

设 $y = (1 + \sin x)^x$, 则 $\left. dy \right|_{x=\pi} = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $y = (1+x^2)^{\sin x}$ 则 $y' = \underline{\hspace{2cm}}$

c) 姜晓千基础例题

【例 2.16】(1) 设 $y = x^x$, 则 $y' = \underline{\hspace{2cm}}$;

(2) 设 $y = x^{x^x}$, 则 $y' = \underline{\hspace{2cm}}$.

d)26 版 660 数一二三第 23 题

32 设 $f(x) = x^{\sin x} (x > 0)$, 则 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

e)880 第二章基础解答 1-3

$y = 2^{|\sin x|}$; 则 $y' = \underline{\hspace{2cm}}$

7. 多个因式积商开方

a) 姜晓千基础例题

设 $y = \sqrt[3]{\frac{(x+1)(x+2)}{x(1+x^2)}}$, 则 $y' = \underline{\hspace{2cm}}$.

b)900 第二章数二 B 类 21(重点)

设函数 $f(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \sqrt[4]{\frac{1+2x}{1-2x}}$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

c) 中国人民大学 2001 年(重点)

设 $f(x) = \sqrt{\frac{(1+x)\sqrt{x}}{e^{x-1}}} + \arcsin \frac{1-x}{\sqrt{1+x^2}}$, 则 $f'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$

8.高阶导

a) 明显奇偶性

(1)2017 数一

设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 则 $f^{(3)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

(2)2022 数三

已知函数 $f(x) = e^{\sin x} + e^{-\sin x}$, 则 $f'''(2\pi) = \underline{\hspace{2cm}}$

(3)900 第二章数二 A 类 48

设函数 $f(x) = \ln(\sqrt{1+\sin^2 x} + \sin x)$, 则 $f^{(4)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

b) 有理函数

(1)1995 数三

设 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则 $f^{(n)}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2)2007 数二三

设 $f(x) = \frac{1}{2x+3}$, 则 $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

(3)900 第二章数二 A 类 49

$\left(\frac{x^4+1}{x+1}\right)^{(5)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4)26 版 660 题数二第 453 题

设 $f(x) = \frac{4x-3}{2x^2-3x-2}$, 则 $f^{(n)}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

c) 对数相关

(1) 2010 数二；880 第二章基础选择 17

设 $f(x) = \ln(1-2x)$, 则 $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 26 版 660 数一二三第 26 题

40 设 $f(x) = \ln \frac{1-2x}{1+3x}$, 则 $f'''(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 浙江省 2015 年竞赛题 (重点)

设 $f(x) = \ln(1+x+x^2)$, 则 $f^{(100)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 26 版 1000 第四章基础 16

16. 设 $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$, 则 $f^{(n)}(x) = (\quad)$.

A. $(n-1)! \left[\frac{1}{(1+x)^n} - \frac{1}{(1-x)^n} \right]$

B. $(n-1)! \left[\frac{1}{(1+x)^n} + \frac{1}{(1-x)^n} \right]$

C. $(n-1)! \left[\frac{(-1)^{n-1}}{(1+x)^n} - \frac{1}{(1-x)^n} \right]$

D. $(n-1)! \left[\frac{(-1)^{n-1}}{(1+x)^n} + \frac{1}{(1-x)^n} \right]$

d) 乘积高阶导

(1) 2000 数二

设 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$, 当 $n \geq 3$ 时, $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 2020 数二

4. 已知函数 $f(x) = x^2 \ln(1-x)$. 当 $n \geq 3$ 时, $f^{(n)}(0) = (\quad)$

A. $-\frac{n!}{n-2}$.

B. $\frac{n!}{n-2}$.

C. $-\frac{(n-2)!}{n}$.

D. $\frac{(n-2)!}{n}$.

(3) 姜晓千真题同源 150 (重点)

设 $f(x)$ 满足 $f'(x) - \frac{2}{x}f(x) - \frac{x^2}{1+x} = 0$, 且 $f(1) = \ln 2$. 若 $n \geq 3$, 则 $f^{(n)}(x) =$

(4) 2015 数二

函数 $f(x) = x^2 2^x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

(5)2003 数二

在 $y = 2^x$ 的麦克劳林公式中含 x^n 项的系数是 _____

(6)2024 数二

已知函数 $f(x) = x^2(e^x + 1)$, 则 $f^{(5)}(1) =$ _____.

(7)26 版 660 数一二三第 155 题

155 设 $f(x) = x^2 e^{3x}$, 则 $f^{(n)}(0) =$

A. $\frac{3^n}{n!}$. B. $n^2 3^{n-1}$. C. $3^{n-2} n(n-1)$. D. $3^{n-2} (n-1)(n-2)$.

(8)26 版 1000 第四章强化 12

12. 设 $f'(\ln x) = x \ln x$, 则 $f^{(n)}(x) =$ _____.

(9)900 第二章数二 A 类 50

设函数 $f(x) = x^2 \cos 2x$, 则 $f^{(10)}(0) =$ _____.

(10)浙江省 2009 年竞赛题(重点)

设 $f(x) = x \sin^2 x$, 则 $f^{(99)}(0) =$ _____.

(11)900 第二章数二 B 类 27

设函数 $f(x) = (x^3 - 1)^n \sin x$, 则对任意正整数 n , $f^{(n)}(1) =$ _____.

(12)900 第二章数 = B 类 28

设函数 $f(x) = \frac{[ax^2 + (1-2a)x - 2]^n}{e^{x-2}}$ ($a \neq 0$). 若 $f^{(n)}(2) = 2^n n!$, 则 $a =$ _____.

(13)江苏省 1994 年竞赛题(重点)

设 $f(x) = (x^2 - 3x + 2)^n \cos \frac{\pi}{16} x^2$, 则 $f^{(n)}(2) =$ _____;

(14)姜晓千真题同源 150(重点)

设 $f(x) = (x^2 - 1)^{100}$, 则 $f^{(100)}(1) + f^{(100)}(-1) =$ _____.

(15) 东南大学 2010 年 (重点)

设 $f(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$, 则 $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

e) 罕见函数

(1) 2016 数一

设函数 $f(x) = \arctan x - \frac{x}{1+ax^2}$, 且 $f'''(0) = 1$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 26 版 1000 第四章强化 14

14. 设 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$, 整数 $n \geq 0$, 则 $f^{(2n+1)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 姜晓千真题同源 150 (重点)

设 $f(x) = \arctan \frac{1-x}{1+x}$, 则 $f^{(99)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$, $f^{(100)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 26 版 1000 第四章强化 15

15. 设 $f(x) = \frac{x^2}{1-x^2}$, 则 $f^{(2n)}(0) (n=1, 2, \dots) = (\quad)$.

A. $n!$

B. 0

C. $(2n)!$

D. $(2n-1)!$

(5) 北京市 2006 年竞赛题 (重点)

设 $f(x) = \frac{1}{1+2x+4x^2}$, 则 $f^{(100)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$;

(6) 880 第二章基础填空 15

设 $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2}-x)$, 则 $f^{(5)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

(7) 880 第二章综合解答 20

设 $f(x) = \arctan x$, 求 $f^{(n)}(0)$.

f) 分段函数

(1) 同济大学 2013 (重点)

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{x}, & x \neq 0, \\ 2, & x = 0, \end{cases}$ 则 $f^{(4)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 姜晓千真题同源 150(重点)

设 $f(x) = \begin{cases} e^x - 1 - x^2, & x \leq 0, \\ \ln(1-x) + 2x + \frac{1}{2}x^3, & x > 0. \end{cases}$ 若 $f^{(n)}(0)$ 存在, 则 n 的最大值为 _____.

(3) 880 第二章基础解答 9

设 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 求 $f^{(n)}(0)$.

g) 变限积分

(1) 2016 数二

已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $f(x) = (x+1)^2 + 2 \int_0^x f(t) dt$, 则当 $n \geq 2$ 时, $f^{(n)}(0) =$

(2) 900 第二章数二 B 类 26

26 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $f(x) = x^2 + \int_0^x (x-t)f(t) dt$, 则对任意正整数 n , $f^{(2n)}(0) =$ _____.

(3) 880 第二章综合填空 9

【9】设 $f(x)$ 为 $(-1, +\infty)$ 内的连续函数, $f(x) = \int_0^x e^{-f(t)} dt$, 若 $g(x) = xf(x+1)$, 则 $g^{(n)}(0) (n > 2) =$

h) 有规律

(1) 1990 数一二; 880 第二章基础选择 16

(3) 已知函数 $f(x)$ 具有任意阶导数, 且 $f'(x) = [f(x)]^2$, 则当 n 为大于 2 的正整数时, $f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$ 为 ()

A. $n![f(x)]^{n+1}$. B. $n[f(x)]^{n+1}$. C. $[f(x)]^{2n}$. D. $n![f(x)]^{2n}$.

(2) 900 第二章数二 A 类 51

设函数 $f(x) = e^x \cos x + e^{-x} \sin x$, 则 $f^{(99)}(0) =$ _____.

C. 导数应用

1. 切法线

a) 普通曲线

(1) 1987 数二

曲线 $y = \arctan x$ 在横坐标为 1 的点处的切线方程是 _____；法线方程是 _____；

(2) 1988 数二

(1) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 6x + 1$ 的图形在点 $(0, 1)$ 处的切线与 x 轴交点坐标是 ()A. $(-\frac{1}{6}, 0)$. B. $(-1, 0)$. C. $(\frac{1}{6}, 0)$. D. $(1, 0)$.

(3) 1989 数二

曲线 $y = \int_0^x (t-1)(t-2)dt$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程是 _____

(4) 1989 数三

曲线 $y = x + \sin^2 x$ 在点 $(\frac{\pi}{2}, 1 + \frac{\pi}{2})$ 处的切线方程是 _____.

(5) 1991 数二

(1) 若曲线 $y = x^2 + ax + b$ 和 $2y = -1 + xy^3$ 在点 $(1, -1)$ 处相切, 其中 a, b 是常数, 则 ()A. $a = 0, b = -2$ B. $a = 1, b = -3$ C. $a = -3, b = 1$ D. $a = -1, b = -1$

(6) 1991 数三

(2) 设曲线 $f(x) = x^3 + ax$ 与 $g(x) = bx^2 + c$ 都通过点 $(-1, 0)$, 且在点 $(-1, 0)$ 有公共切线, 则 $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____.

(7) 1996 数三

(3) 设 (x_0, y_0) 是抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上的一点, 若在该点的切线过原点, 则系数应满足的关系是 _____.

(8) 2003 数三

已知曲线 $y = x^3 - 3a^2x + b$ 与 x 轴相切, 则 b^2 可以通过 a 表示为 $b^2 =$ _____.

(9) 2004 数一; 26 版 660 数一二三第 27 题

曲线 $y = \ln x$ 上与直线 $x + y = 1$ 垂直的切线方程为 _____

(10)2010 数二

(3) 曲线 $y = x^2$ 与曲线 $y = a \ln x (a \neq 0)$ 相切, 则 $a = (\quad)$

- A. $4e$. B. $3e$. C. $2e$. D. e .

(11)2018 数二三

曲线 $y = x^2 + 2 \ln x$ 在其拐点处的切线方程是 _____

(12)26 版 660 数一二三第 156 题 (重点)

156 设常数 $a > 1$, $y = x$ 为曲线 $y = a^x$ 的切线, 则

- A. $a = e$, 切点为 (e, e) . B. $a = e^{\frac{1}{e}}$, 切点为 (e, e) .
C. $a = e$, 切点为 $(e^{\frac{1}{e}}, e^{\frac{1}{e}})$. D. $a = e^{\frac{1}{e}}$, 切点为 $(e^{\frac{1}{e}}, e^{\frac{1}{e}})$.

(13)900 第二章数二 B 类 29

29 设函数 $f(x) = x \ln x + \frac{e}{6} x^3 - \frac{e}{2} x^2 + (\frac{e}{2} - 1)x - \frac{e}{6}$, $g(x) = x(\ln x - 1) + e^x - ex$. 若曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 相切于一点, 则它们的公共切线的方程为 _____.

(14)900 第二章数二 B 类 33

33 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数. 若曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0, 0)$ 且与曲线 $y = \ln x$ 在点 $(e, 1)$ 处相切, 则

$$\int_0^e x f''(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

b) 隐函数表示的曲线

(1)2001 数二

(2) 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 所确定, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的法线方程为 _____

(2)2003 数二

设函数 $y = f(x)$ 由方程 $xy + 2 \ln x = y^4$ 所确定, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程是

(3)2008 数一二

曲线 $\sin(xy) + \ln(y-x) = x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程是 _____

(4)2011 数三

曲线 $\tan\left(x+y+\frac{\pi}{4}\right)=e^y$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 _____

(5)2020 数三

曲线 $x+y+e^{2xy}=0$ 在点 $(0,-1)$ 处的切线方程为 _____

(6)26 版 1000 第五章强化 29

曲线 $\sin x+y+e^{2xy}=0$ 在点 $(0,-1)$ 处的切线方程为 _____.

(7)2023 数二

14. 曲线 $3x^3=y^5+2y^3$ 在 $x=1$ 对应点处的法线斜率为 _____

c) 参数方程表示的曲线

(1)1990 数二

曲线 $\begin{cases} x=\cos^3 t, \\ y=\sin^3 t \end{cases}$ 上对应于 $t=\frac{\pi}{6}$ 处的法线方程是 _____

(2)1995 数二

曲线 $\begin{cases} x=1+t^2, \\ y=t^3 \end{cases}$ 在 $t=2$ 处的切线方程为 _____

(3)1999 数二

曲线 $\begin{cases} x=e^t \sin 2t, \\ y=e^t \cos t \end{cases}$ 在点 $(0,1)$ 处的法线方程为 _____

(4)2005 数二

(9) 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t^2+2t, \\ y=\ln(1+t) \end{cases}$ 确定, 则曲线 $y=y(x)$ 在 $x=3$ 处的法线与 x 轴交点的横坐标是 ().

A. $\frac{1}{8} \ln 2 + 3$

B. $-\frac{1}{8} \ln 2 + 3$

C. $-8 \ln 2 + 3$

D. $8 \ln 2 + 3$

(5)2007 数二

曲线 $\begin{cases} x=\cos t+\cos^2 t \\ y=1+\sin t \end{cases}$ 上对应于 $t=\frac{\pi}{4}$ 的点处的法线斜率为 _____

(6)2009 数二

曲线 $\begin{cases} x = \int_0^{1-t} e^{-u^2} du, \\ y = t^2 \ln(2-t^2) \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 处的切线方程为 _____

(7)2013 数二

曲线 $\begin{cases} x = \arctan t \\ y = \ln \sqrt{1+t^2} \end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的法线方程为 _____

(8)2019 数二 10. 曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 在 $t = \frac{3\pi}{2}$ 对应点处的切线在 y 轴上的截距为 _____

(9)900 第二章数二 A 类 52 曲线 $\begin{cases} x = t^2, \\ y = t^3 - 3t \end{cases}$ 在 $t = \sqrt{3}$ 对应点处的切线方程为 _____.

(10)900 第二章数二 A 类 53

曲线 $\begin{cases} x = e^{-\frac{1}{t^2}}, \\ y = \arccos t \end{cases}$ 在 $t = \frac{1}{2}$ 对应点处的法线方程为 _____.

(11)900 第二章数二 A 类 54

54 设曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \ln \tan \frac{t}{2} + \cos t, \\ y = \sin t, \end{cases}$ 其中 $\frac{\pi}{2} < t < \pi$, 则曲线上一一点 M 处的切线与 x 轴的交点 P 与点 M 之间的距离为 _____.

d) 极坐标表示的曲线

(1)1997 数一

对数螺线 $\rho = e^\theta$ 在点 $(\rho, \theta) = (e^{\frac{\pi}{2}}, \frac{\pi}{2})$ 处的切线的直角坐标方程为 _____

(2)2002 数二;880 第二章基础解答 6

已知曲线的极坐标方程是 $r = 1 - \cos \theta$, 求该曲线上对应于 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 处的切线与法线的直角坐标方程.

(3)2014 数二

曲线 L 的极坐标方程是 $r = \theta$, 则 L 在点 $(r, \theta) = (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 处的切线的直角坐标方程是

(4)900 第二章数二 A 类 55

55 设曲线 L 的极坐标方程是 $r\theta = 2$, 则 L 在点 $(r, \theta) = \left(\frac{2}{\pi}, \pi\right)$ 处的切线的直角坐标方程是 _____.

e) 未给出表达式

(1)2000 数二;26 版 660 数二第 459 题;880 第二章综合解答 3

已知 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数, 它在 $x=0$ 的某个领域内满足关系式 $f(1+\sin x) - 3f(1-\sin x) = 8x + \alpha(x)$, 其中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时比 x 高阶的无穷小, 且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(6, f(6))$ 处的切线方程.

(2)900 第二章数二 A 类 67

67 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 在 $x=0$ 的某个邻域内满足等式

$$2f(x) + f(-x) = 3 + \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x^2},$$

且 $f(x)$ 是周期为 5 的周期函数, 求 $y=f(x)$ 在点 $(5, f(5))$ 处的切线方程.

f) 切线在 x 轴上的截距

(1)880 第二章综合解答 25;26 版 660 数二第 553 题(重点)

【25】设 $f(x)$ 有二阶连续导数, $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) > 0, u = u(x)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{u(x)}$.

(2) 全国大学生 2012 年竞赛题(重点)

【例 2.11】(全国大学生 2012 年竞赛题) 设 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 0, f''(x) > 0$.

若曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距为 u , 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 f(u)}{f(x) \sin^3 u}$.

(3)26 版 1000 第五章强化 25

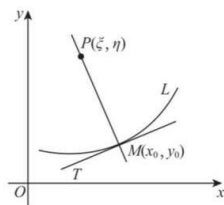
25. 设 $y = \tan^n x$ 在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处的切线在 x 轴上的截距为 x_n , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} y(x_n) = \underline{\hspace{2cm}}$.

g) 其他

(1)1995 数二

如图, 设曲线 L 的方程 $y=f(x)$, 且 $y'' > 0$, 又 MT, MP 分别为该曲线在点 $M(x_0, y_0)$ 处的切线和法线.

已知线段 MP 的长度为 $\frac{(1+y_0'^2)^{\frac{3}{2}}}{y_0''}$ (其中 $y_0' = y'(x_0), y_0'' = y''(x_0)$), 试推导出点 $P(\xi, \eta)$ 的坐标表达式.



2. 渐近线

a) 斜渐近线 (可提取)

(1) 直接给出

i) 2014 数一二三

(2) 下列曲线中有渐近线的是 ()

- A. $y = x + \sin x$. B. $y = x^2 + \sin x$. C. $y = x + \sin \frac{1}{x}$. D. $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$.

ii) 900 第二章数二 A 类 20

20 下列曲线中有斜渐近线的是 ()

- A. $y = \ln x + \cos \frac{1}{x}$. B. $y = x + \cos \frac{1}{x}$. C. $y = \ln \frac{1}{x} + \cos x$. D. $y = \frac{1}{x} + \cos x$.

iii) 2017 数二

曲线 $y = x \left(1 + \arcsin \frac{2}{x} \right)$ 的斜渐近线方程为 _____

(2) 有理分式

i) 2005 数一

曲线 $y = \frac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线方程为 _____

ii) 2010 数二

曲线 $y = \frac{2x^3}{x^2+1}$ 的渐近线方程为 _____

iii) 2016 数二

曲线 $y = \frac{x^3}{1+x^2} + \arctan(1+x^2)$ 的斜渐近线方程为 _____

iv)900 第二章数二 A 类 64(重点)

64 曲线 $y = \frac{2x^5 + x^3 - 1}{x^4 + 1} + e^{\arctan x^2}$ 的斜渐近线方程为 _____.

(3) 含对数

i)1998 数二;26 版 1000 第五章基础 8

曲线 $y = x \ln\left(e + \frac{1}{x}\right)$ ($x > 0$) 的渐近线方程为 _____

ii) (5) 曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 渐近线的条数为 ().

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

iii)2023 数一二

(1) 曲线 $y = x \ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为 ().

- A. $y = x + e$. B. $y = x + \frac{1}{e}$. C. $y = x$. D. $y = x - \frac{1}{e}$.

iv)26 版 1000 第五章强化 28

28. 曲线 $y = x \ln\left(2 + \frac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为 ().

- A. $y = x \ln 2 + 1$ B. $y = x \ln 2 + \frac{1}{2}$ C. $y = x \ln 2 - 1$ D. $y = x \ln 2 - \frac{1}{2}$

v)26 版 1000 第五章基础 7

7. 曲线 $y(x) = \ln|e^{2x} - 1|$ 的斜渐近线为 ().

- A. $y = 2x + \frac{1}{e}$ B. $y = 2x$ C. $y = -2x + \frac{1}{e}$ D. $y = -2x$

(4) 含指数

i)2000 数二

曲线 $y = (2x-1)e^{\frac{1}{x}}$ 的斜渐近线方程为 _____

ii)26 版 1000 第五章强化 15

15. 曲线 $y = (5x-3)e^{-\frac{1}{x}}$ 有渐近线 ().

- A. $x = 0, y = 5x + 2$ B. $x = 0, y = 5x - 8$ C. $x = 0, y = 5x - 3$ D. $x = 0, y = 5x - 2$

iii)900 第二章数二 A 类 21

21 曲线 $y = xe^{\frac{1}{x}}$ 的渐近线的条数为 ()

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

(5) 含根号

i)880 第二章基础选择 25

【25】曲线 $y = \sqrt{x^2 - a^2}$ 的渐近线的条数为 ().

- A. 0 B. 1 C. D. 3

ii)26 版 660 数二第 538 题

538 曲线 $y = 2x - \sqrt{x^2 - 1}$ 的斜渐近线为

- A. $\begin{cases} y = -x, x \rightarrow +\infty, \\ y = 3x, x \rightarrow -\infty. \end{cases}$ B. $\begin{cases} y = x, x \rightarrow +\infty, \\ y = 3x, x \rightarrow -\infty. \end{cases}$ C. $\begin{cases} y = 3x, x \rightarrow +\infty, \\ y = x, x \rightarrow -\infty. \end{cases}$ D. $\begin{cases} y = 3x, x \rightarrow +\infty, \\ y = -x, x \rightarrow -\infty. \end{cases}$

iii)880 第二章基础选择 18

【18】设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{ax^2 - x + 3} - 2x) = b$, 其中 a, b 为常数, $a > 0$, 则曲线 $y = \sqrt{ax^2 - x + 3}$ 在 $(0, +\infty)$ 内的斜渐近线方程为 _____

iv)900 第二章数二 A 类 22(重点)

22 曲线 $y = \sqrt{2x^2 + 4x + 1}$ 的渐近线的条数为 ()

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. v)2025 数二

iiiv)曲线 $y = \sqrt[3]{x^3 - 3x^2 + 1}$ 的渐近线方程为 _____.

vi)900 第二章数二 A 类 25

25 设函数 $f(x) = \frac{x^2 + x + a}{x + b}$, $g(x) = \frac{x + \sqrt{x^2 + 4(1-b)x + a}}{2}$, 则当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 下列关于曲线 $y = f(x)$

与 $y = g(x)$ 的渐近线的结论中, 正确的是 ()

- A. 没有公共斜渐近线.
B. 是否具有公共斜渐近线与 a, b 的取值有关.
C. 有公共斜渐近线, 且公共斜渐近线的方程与 a 的取值有关.
D. 有公共斜渐近线, 且公共斜渐近线的方程与 b 的取值有关.

b) 含对数

(1)25 版 660 数一二三第 48 题(重点)

48 曲线 $y = \sqrt{4x^2 + x} \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right)$ 的全部渐近线是_____.

(2)26 版 1000 第五章强化 18

18. 曲线 $y = x^2 \ln\left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x}\right)$ 的斜渐近线为_____.

(3)900 第二章数二 A 类 23

23 曲线 $y = x \ln \frac{x}{x-1} + \ln[x(x-1)]$ 的渐近线的条数为()

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

c) 含根式

(1) 姜晓千真题同源 150(重点)

【例 2.13】 求下列曲线的渐近线

(1) $y = e^{\frac{1}{x}} \sqrt{1+x^2};$

(2) $y = \frac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}.$

(2)26 版 660 数一二三第 171 题;26 版 1000 第五章基础 20

174 曲线 $y = \frac{x^2+1}{\sqrt{x^2-1}}$

- A. 既有铅直又有水平与斜渐近线. B. 仅有铅直渐近线.
C. 只有铅直与水平渐近线. D. 只有铅直与斜渐近线.

(3)26 版 1000 第五章强化 16

16. 曲线 $y = \frac{\sqrt{x^2-x+1}}{e^x-1}$ 的渐近线共有().

- A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条或 4 条以上

d) 含幂 / 指数函数

(1)1991 数一; 880 第二章基础选择 23

(1) 曲线 $y = \frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$ ()

- A. 没有渐近线. B. 仅有水平渐近线.
C. 仅有铅直渐近线. D. 既有水平渐近线又有铅直渐近线.

(2)26 版 1000 第五章基础 21

21. 曲线 $y = \frac{2+e^{-x^4}}{1-e^{-x^4}}$ ().

- A. 仅有斜渐近线
B. 仅有水平渐近线
C. 仅有铅直渐近线
D. 既有水平渐近线,又有铅直渐近线

(3)1994 数二三

(4) 曲线 $y = e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2+x+1}{(x-1)(x+2)}$ 的渐近线有 ()

- A. 1 条. B. 2 条. C. 3 条. D. 4 条.

(4) 姜晓千真题同源 150(重点)

【例 2.12】曲线 $y = \frac{\frac{1}{e^x + e^x} \arctan x}{\frac{1}{e^x - e^x} x}$ 有 【】

- A. 三条渐近线和一个第一类间断点
B. 三条渐近线和两个第一类间断点
C. 两条渐近线和两个第一类间断点
D. 两条渐近线和一个第一类间断点

(5)1995 数二

曲线 $y = x^2 e^{-x^2}$ 的渐近线方程为 _____

(6)2000 数三;880 第二章基础解答 29

求函数 $y = (x-1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$ 的单调区间和极值, 并求该函数图形的渐近线。

(7)26 版 660 数二第 558 题

558 曲线 $y = (x+2)e^{\frac{x-1}{x}}$

- A. 仅有水平渐近线.
B. 仅有铅直渐近线.
C. 既有铅直又有水平渐近线.
D. 既有铅直又有斜渐近线.

(8)2020 数二

求曲线 $y = \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} (x>0)$ 的斜渐近线方程.

(9)26 版 1000 第五章强化 19

19. 求曲线 $y = x^2 \left[\frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x}{e} - 1 \right] (x > 0)$ 的斜渐近线.

(10)900 第二章数二 A 类 24

24 设函数 $y(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left[1 - \frac{\ln(1-t)}{x^2} \right]^{\frac{x}{\sin t}}$, 则下列关于曲线 $y = y(x)$ 的渐近线的说法中, 正确的是 ()

①该曲线无渐近线.

②该曲线有铅直渐近线.

③该曲线有水平渐近线.

④该曲线有斜渐近线.

A. ②.

B. ③.

C. ②③.

D. ②④.

e) 隐函数

(1)900 第二章数二 B 类 34(重点)

34 曲线 $x^3 + y^3 = y^2$ 的斜渐近线方程为 _____.**f) 参数方程**

(1) 姜晓千真题同源 150(重点)

(2) (数学一、数学二要求) 设 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t + \arctan t, \\ y = 4|t| - \arctan t \end{cases}$ 确定, 求曲线 $y = f(x)$ 的渐近线.

(2)880 第二章基础填空 25

【25】设 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \frac{t}{1+t^3}, \\ y = \frac{t^2}{1+t^3} \end{cases}$ 确定, 则曲线 $y = y(x)$ 的斜渐近线方程为 _____**g) 极坐标**

(1)26 版 1000 第五章强化 17

17. 曲线 $r(3\theta - \pi) = 1$ 的斜渐近线为 ().A. $y = \sqrt{2}x - \frac{3}{2}$ B. $y = \sqrt{2}x + \frac{3}{2}$ C. $y = \sqrt{3}x - \frac{2}{3}$ D. $y = \sqrt{3}x + \frac{2}{3}$ **h) 反函数**

(1)2025 数三

设 $g(x)$ 是函数 $f(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{3+x}{3-x}$ 的反函数, 则曲线 $y = g(x)$ 的渐近线方程为 _____.

i) 其他

(1)1989 数一二

(1) 当 $x > 0$ 时, 曲线 $y = x \sin \frac{1}{x}$ ()

- A. 有且仅有水平渐近线. B. 有且仅有铅直渐近线.
C. 既有水平渐近线, 也有铅直渐近线. D. 既无水平渐近线, 也无铅直渐近线.

(2)2005 数二

曲线 $y = \frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}$ 的斜渐近线方程为 _____

(3)2006 数二

曲线 $y = \frac{x+4\sin x}{5x-2\cos x}$ 的水平渐近线方程为 _____

(4)2012 数一二三

(1) 曲线 $y = \frac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线的条数为 ()

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

(5)880 第二章基础选择 24(重点)

【24】设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x [1+x+f(x)]$ 存在, 则曲线 $y=f(x)$ 有斜渐近线 ().

- A. $y=x$ B. $y=-x$ C. $y=x+1$ D. $y=-x-1$

3. 曲率

a) 概念题

(1)2016 数二

(5) 设函数 $f_i(x) (i=1,2)$ 具有二阶连续导数, 且 $f_i''(x_0) < 0 (i=1,2)$. 若两条曲线 $y=f_i(x) (i=1,2)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有公切线 $y=g(x)$, 且在该点处曲线 $y=f_1(x)$ 的曲率大于曲线 $y=f_2(x)$ 的曲率, 则在 x_0 的某个邻域内, 有 ()

- A. $f_1(x) \leq f_2(x) \leq g(x)$. B. $f_2(x) \leq f_1(x) \leq g(x)$.
C. $f_1(x) \leq g(x) \leq f_2(x)$. D. $f_2(x) \leq g(x) \leq f_1(x)$.

(2)880 第二章综合选择 18

【18】设函数 $f_1(x), f_2(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f_1''(x) > 0, f_2''(x) > 0$, 若曲线 $y=f_1(x)$ 与 $y=f_2(x)$ 在点

(x_0, y_0) 处有公切线 $y = g(x)$, 且在该点处曲线 $y = f_1(x)$ 的曲率半径小于 $y = f_2(x)$ 的曲率半径, 则在点 x_0 的某邻域内有 ().

- A. $g(x) \geq f_2(x) \geq f_1(x)$ B. $g(x) \geq f_1(x) \geq f_2(x)$
C. $f_1(x) \geq f_2(x) \geq g(x)$ D. $f_1(x) \geq g(x) \geq f_2(x)$

(3)2019 数二

6. 设函数 $f(x), g(x)$ 的 2 阶导函数在 $x = a$ 处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - g(x)}{(x - a)^2} = 0$ 是两条曲线 $y = f(x), y =$

$g(x)$ 在 $x = a$ 对应的点处相切及曲率相等的 ()

- A. 充分不必要条件. B. 充分必要条件.
C. 必要不充分条件. D. 既不充分又不必要条件.

b) 最小曲率(半径)

(1)26 版 660 数二第 557 题

557 曲线 $y = \ln x$ 上点的曲率具有性质

- A. 最大值为 $\frac{2}{9}\sqrt{3}$. B. 最小值为 $\frac{1}{8}$. C. 最大值为 $\frac{1}{9}\sqrt{3}$. D. 无最大值.

(2)880 第二章基础解答 33

对数曲线 $y = \ln x$ 上哪一点的曲率半径最小? 求出该点的曲率半径.

(3)880 第二章基础填空 21

曲线 $y = 2(x - 1)^2$ 的最小曲率半径为 _____

(4)25 版 660 数二第 41 题

41 曲线 $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$ 在 $t = t_0$ 相应的点曲率最小, 则在该点处的曲率半径为 _____.

(5)900 第二章数二 A 类 62

当 $x > e^{-1}$ 时, 曲线 $y = 2x \ln x - 5x + 3$ 在 $x =$ _____ 处取得最小曲率半径.

c) 曲率圆

(1)2009 数二

(5) 若 $f''(x)$ 不变号, 且曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的曲率圆为 $x^2 + y^2 = 2$, 则函数 $f(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 内 ()

A. 有极值点,无零点. B. 无极值点,有零点. C. 有极值点,有零点. D. 无极值点,无零点.

(2)2024 数二

曲线 $y^2 = x$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率圆方程为 _____.

(3)26 版 660 数一二第 42 题

曲线 $xy = 1$ 在点 $M(1,1)$ 处的曲率圆方程是 _____.

(4)880 第二章综合填空 12

【12】设 $f(x)$ 有连续的二阶导数, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0,0)$ 处与 x 轴相切, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率圆方程为 _____

(5)26 版 1000 第五章强化 43

设圆与曲线 $x = y^2$ 在 $(0,0)$ 处有公切线且它们关于 y 的二阶导数值相同, 则该圆的方程为 _____

d) 曲率(半径)

(1)2018 数二

曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 对应点处的曲率为 _____

(2)880 第二章基础填空 20

曲线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t (a > 0)$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处的曲率为 _____

(3)26 版 660 数一二第 24 题

34 设 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \frac{1}{2} \ln(1+t^2) \\ y = \arctan t \end{cases}$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____, $\frac{d^2y}{dx^2} =$ _____. $y = y(x)$ 在任意点处的曲率 $K =$ _____.

(4)26 版 1000 第五章强化 41

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2e^t + t + 1, \\ y = 4(t-1)e^t + t^2 \end{cases}$ 确定, 则曲线 $y = y(x)$ 在 $t = 0$ 对应点处的曲率为 _____

(5)900 第二章数二 A 类 57

曲线 $y + xy - e^x + e^y = 0$ 在点 $(0, y(0))$ 处的曲率为 _____.

(6)26 版 1000 第五章强化 42

设 $y = f(x)$ 是由方程 $x(1+y) - e^y + 1 = 0$ 确定的隐函数, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的曲率为

(7)2014 数二

(4) 曲线 $\begin{cases} x = t^2 + 7, \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的曲率半径是 ()

A. $\frac{\sqrt{10}}{50}$.

B. $\frac{\sqrt{10}}{100}$.

C. $10\sqrt{10}$.

D. $5\sqrt{10}$.

(8)900 第二章数二 A 类 58

曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 对应点处的曲率半径为 _____.

(9)2012 数二

曲线 $y = x^2 + x (x < 0)$ 上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是 _____

(10)900 第二章数二 A 类 56

曲线 $y = x^2 + 2x - 2 (x > 0)$ 上曲率半径为 $3\sqrt{6}$ 的点的纵坐标为 _____.

e) 其他

(1)2001 数二;880 第二章综合解答 24

设 $\rho = \rho(x)$ 是抛物线 $y = \sqrt{x}$ 上任一点 $M(x, y) (x \geq 1)$ 处的曲率半径, $s = s(x)$ 是该抛物线上介于点

$A(1, 1)$ 与 M 之间的弧长, 计算 $3\rho \frac{d^2\rho}{ds^2} - \left(\frac{d\rho}{ds}\right)^2$ 的值. (在直角坐标系下曲率公式为 $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$.)

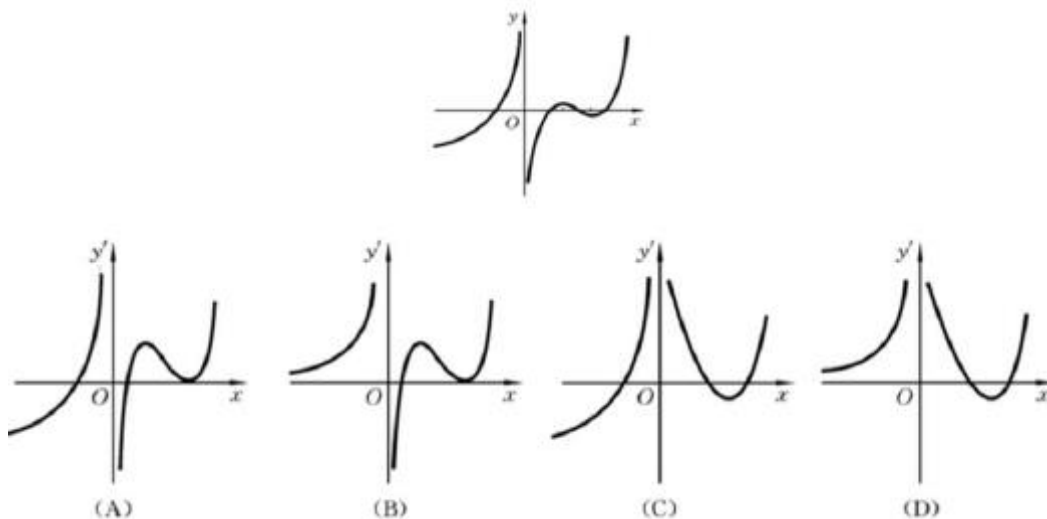
4.极最拐

a) 极值

(1) 单调性

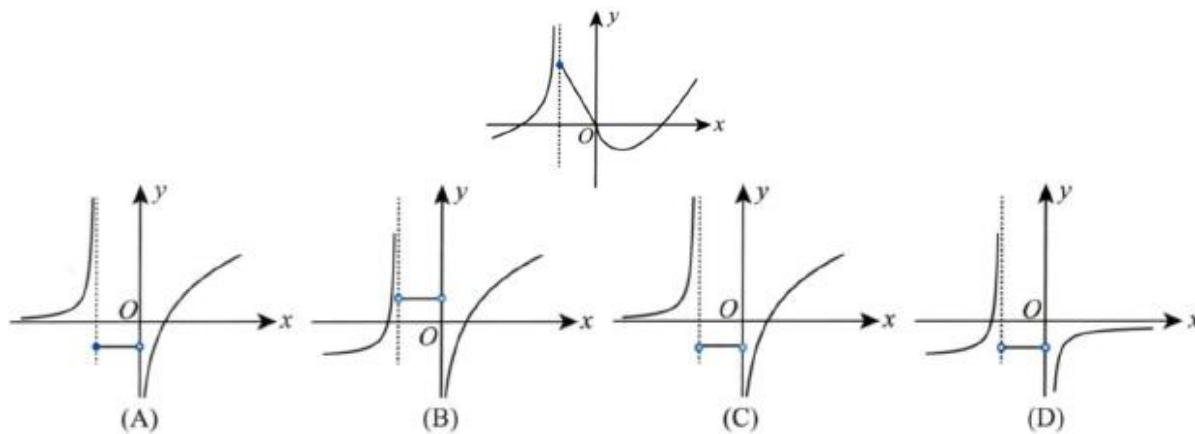
i) 2001 数一二

(5) 已知函数 $y=f(x)$ 在其定义域内可导, 它的图形如上图所示, 则其导函数 $y=f'(x)$ 的图形为 ().



ii) 900 第二章数二 A 类 16

16 已知函数 $f(x)$ 在定义域内可导, 它的图形如右图所示, 则导函数 $f'(x)$ 的图形可能为 ()



iii) 1991 数三

试证明函数 $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内单调增加.

iv) 1993 数一二

函数 $F(x) = \int_1^x \left(2 - \frac{1}{\sqrt{t}}\right) dt (x > 0)$ 的单调减少区间为 _____

v)1994 数三

假设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $f''(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内存在且大于零, 记 $F(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} (x > a)$, 证明 $F(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内单调增加.

vi)1989 数三

假设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \leq 0$, 记 $F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt$, 证明在 (a, b) 内, $F'(x) \leq 0$.

vii)1997 数三

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 单调不减且 $f(0) \geq 0$, 试证函数 $F(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \int_0^x t^n f(t) dt, & \text{若 } x > 0, \\ 0, & \text{若 } x = 0, \end{cases}$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且单调不减 (其中 $n > 0$).

viii)1995 数二

(3) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且对任意 x_1, x_2 , 当 $x_1 > x_2$ 时, 都有 $f(x_1) > f(x_2)$, 则 ()

- A. 对任意 $x, f'(x) > 0$.
B. 对任意 $x, f'(-x) \leq 0$.
C. 函数 $f(-x)$ 单调增加.
D. 函数 $-f(-x)$ 单调增加.

ix)2004 数一二;26 版 660 数一二三第 150 题;880 第二章基础选择 19

(8) 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f'(0) > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得 ()

- A. $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 内单调增加.
B. $f(x)$ 在 $(-\delta, 0)$ 内单调减少.
C. 对任意的 $x \in (0, \delta)$, 有 $f(x) > f(0)$.
D. 对任意的 $x \in (-\delta, 0)$, 有 $f(x) > f(0)$.

x)2022 数二

(3) 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处有二阶导数, 则 ()

- A. 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时, $f'(x_0) > 0$.
B. 当 $f'(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加.
C. 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数时, $f''(x_0) > 0$.
D. 当 $f''(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数.

【22】设 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = 1$, 则 ().

- A. $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处必可导且 $f'(x_0)=1$ B. $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处必连续但不可导
C. $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处必存在极限但不连续 D. $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的某去心邻域内单调递增

xii)26 版 660 数二第 541 题

541 函数 $f(x) = \arctan x + \frac{1}{2} \arcsin \frac{2x}{1+x^2}$ 在 $[1, +\infty)$ 上 A. 单调增加. B. 单调减少. C. 为常数. D. 有两个单调减少区间.

xiii)26 版 1000 第五章强化 9

9. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义, 则以下结论正确的是 ().

- A. 若 $f(0)=0, f'(0)=0$, 则 $x=0$ 必不是极值点
B. 若 $f'(0)=0, f''(0)=0$, 则 $x=0$ 必是极值点
C. 若 $f(0)=0, f'(0)>0$, 则存在 $\delta>0$, 使得 $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 内单调递增
D. 若 $f'(0)=0, f''(0)>0$, 则存在 $\delta>0$, 使得 $f(x)$ 在 $(-\delta, 0)$ 内单调递减

xiv)900 第二章数二 A 类 8

8 设函数 $f(x) = \frac{1}{2x^3 - 5x^2 + 4x}$, 则下列说法中, 正确的是 ()

- A. $f(x)$ 恰有一个单调增加区间, 两个单调减少区间.
B. $f(x)$ 恰有一个单调增加区间, 三个单调减少区间.
C. $f(x)$ 恰有一个单调减少区间, 两个单调增加区间.
D. $f(x)$ 恰有一个单调减少区间, 三个单调增加区间.

xv)900 第二章数二 B 类 19

10 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$ 则下列区间中, 是函数 $g(x) = \int_0^x f(t) dt - \frac{2x}{\pi}$ 的单调增加区间为 ()

- A. $[-\pi, 0]$. B. $[0, \pi]$. C. $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. D. $[-\pi, \pi]$.

xvi)900 第二章数二 A 类 9

9 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的单调增加函数, 则下列说法中, 正确的是 ()

- A. $[f(x)]^2$ 单调增加.
B. $[-f(-x)]^3$ 单调增加.
C. 若 $f(x)$ 可导, 则对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 都有 $f'(x) > 0$.
D. 若 $f(x)$ 可导, 则 $f(x)$ 存在反函数 $x = f^{-1}(y)$, 且 $f^{-1}(y)$ 可导.

xvii)26 版 1000 第五章强化 4

4. 设 $f(x)$ 是连续的奇函数, 若 $x = -1$ 是 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上的唯一零点, 且 $f'(-1) = 1$, 则 $\int_0^x f(t)dt$ 的严格单调增区间为 ().

- A. $(-\infty, 0)$ B. $(0, +\infty)$ C. $(-\infty, -1), (0, 1)$ D. $(-1, 0), (1, +\infty)$

xviii)25 版 660 数一二三第 157 题

157 设 $f(0) = 0, f'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 为严格单调增函数, 则函数 $g(x) = \frac{1-f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$

- A. 有界函数. B. 有极值. C. 单调增函数. D. 单调减函数.

xix)26 版 1000 第五章强化 11

11. 设 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加, $f(0) = f'(0) = 0$, 则在 $[0, 1]$ 上 ().

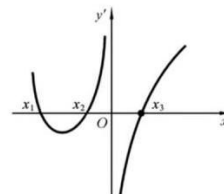
- A. $e^x f(x)$ 单调增加, $e^{-x} f(x)$ 单调减少 B. $e^x f(x)$ 单调增加, $e^{-x} f(x)$ 单调增加
C. $e^x f(x)$ 单调减少, $e^{-x} f(x)$ 单调增加 D. $e^x f(x)$ 单调减少, $e^{-x} f(x)$ 单调减少

(2) 极值概念题

i)2003 数一二

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则 $f(x)$ 有 ().

- A. 一个极小值点和两个极大值点
B. 两个极小值点和一个极大值点
C. 两个极小值点和两个极大值点
D. 三个极小值点和一个极大值点



ii)1987 数二

- (1) 证明若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且导数 $f'(x)$ 恒大于零, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调增加.
(2) 证明若 $g(x)$ 在 $x = c$ 处二阶导数存在, 且 $g'(c) = 0, g''(c) < 0$, 则 $g(c)$ 为 $g(x)$ 的一个极大值.

iii)1989 数二

- (4) 设两函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $x = a$ 处取得极大值, 则函数 $F(x) = f(x)g(x)$ 在 $x = a$ 处 ()
A. 必取极大值. B. 必取极小值.
C. 不可能取极值. D. 是否取极值不能确定.

iv)1991 数二

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, $x_0 \neq 0$ 是函数 $f(x)$ 的极大值点, 则 ()

- A. x_0 必是 $f(x)$ 的驻点. B. $-x_0$ 必是 $-f(-x)$ 的极小值点.
C. $-x_0$ 必是 $-f(x)$ 的极小值点. D. 对一切 x 都有 $f(x) \leq f(x_0)$.

v)900 第二章数二 A 类 12

12 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, $x_0 \neq 0$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点, 则 ()

- A. x_0 必是 $f(x)$ 的驻点. B. $-x_0$ 必是 $f(-x)$ 的极大值点.
C. $-x_0$ 必是 $-f(-x)$ 的极大值点. D. $-x_0$ 必是 $-f(x)$ 的极大值点.

vi)1998 数二

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某个邻域内连续, 且 $f(a)$ 为其极大值, 则存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (a-\delta, a+\delta)$ 时, 必有 ()

- A. $(x-a)[f(x)-f(a)] \geq 0$. B. $(x-a)[f(x)-f(a)] \leq 0$.
C. $\lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2} \geq 0 (x \neq a)$. D. $\lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t)-f(x)}{(t-x)^2} \leq 0 (x \neq a)$.

vii)2004 数三

(11) 设 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f'(a) > 0, f'(b) < 0$, 则下列结论中错误的是 ()

- A. 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) > f(a)$. B. 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) > f(b)$.
C. 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f'(x_0) = 0$. D. 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = 0$

viii)2010 数三

(3) 设函数 $f(x), g(x)$ 具有二阶导数, 且 $g''(x) < 0$. 若 $g(x_0) = a$ 是 $g(x)$ 的极值, 则 $f(g(x))$ 在 x_0 处取极大值的一个充分条件是 ()

- A. $f'(a) < 0$. B. $f'(a) > 0$. C. $f''(a) < 0$. D. $f''(a) > 0$.

ix)880 第二章综合选择 10

【10】设 $y=f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有四阶连续导数, 且 $f'(x_0)=f''(x_0)=f'''(x_0)=0$, 且 $f^{(4)}(x_0) < 0$, 则 ().

- A. $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值 B. $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值
C. $(x_0, f(x_0))$ 是 $y=f(x)$ 的拐点 D. $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调减少

x) 姜晓千真题同源 150(重点)

[例 2.13] 设 $f(x), g(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 且 $f(x_0) = g(x_0) = 0, f'(x_0)g'(x_0) < 0$, 则 ().

- A. x_0 不是 $f(x)g(x)$ 的驻点
 B. x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点, 但不是极值点
 C. x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点也是极小值点
 D. x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点也是极大值点

xi) 900 第二章数二 A 类 11

11 下列四个命题中, 正确的是 ()

- A. 设 $x_0 \in (a, b)$, 函数 $f(x)$ 在 (a, x_0) 内满足 $f'(x) < 0$, 在 (x_0, b) 内满足 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得它在 (a, b) 上的最小值.
 B. 设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极小值, 则存在 $\delta > 0$, 使 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 内单调减少, 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内单调增加.
 C. 设 $f(x)$ 为区间 $(-a, a)$ 上的偶函数, 则 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的一个极值点.
 D. 设 $f(x)$ 在区间 $(-a, a)$ 内二阶可导且为奇函数, 则 $f''(0) = 0$.

(3) 求极值

i) 普通函数极值

(a) 1987 数一 当 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 函数 $y = x2^x$ 取得极小值.

(b) 1991 数三

设 $f(x) = xe^x$, 则 $f^{(n)}(x)$ 在点 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 处取极小值 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(c) 900 第二章数二 A 类 61

记函数 $f_n(x) = x^n e^{-3x} (n > 0, x > 0)$ 的极值为 a_n , 则数列 $\{a_n\}$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(d) 2005 数三; 26 版 660 数二第 540 题

(10) 设 $f(x) = x \sin x + \cos x$, 下列命题中正确的是 ()

- A. $f(0)$ 是极大值, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 是极小值.
 B. $f(0)$ 是极小值, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 是极大值.
 C. $f(0)$ 是极大值, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 也是极大值.
 D. $f(0)$ 是极小值, $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 也是极小值.

(e) 26 版 1000 第五章强化 32

32. 函数 $y = x \cos x - \sin x \left(-\frac{\pi}{2} < x < 2\pi\right)$ 的极值点是 ().

- A. $x=0$ B. $x=\pi$ C. $x=\frac{\pi}{2}$ D. $x=\frac{3}{2}\pi$

(f)900 第二章数二 A 类 31

31 设函数 $f(x) = (x-1)\left|\ln x \cdot \ln\left(x+\frac{1}{2}\right)\right|$, 则下列关于 $f(x)$ 的说法中, 正确的是 ()

- A. $x=1$ 不是极值点, 也不是驻点. B. $x=1$ 是极值点, 但不是驻点.
C. $x=\frac{1}{2}$ 既是极值点, 又是驻点. D. $x=\frac{1}{2}$ 是极值点, 但不是驻点.

(g)880 第二章基础选择 21

【21】设 $f'(x) = \frac{(x^2-1)(x+3)}{\sqrt{1+x^2}}$, 则 $f(x)$ ().

- A. 在 $x=1, x=-3$ 处取得极大值, 在 $x=-1$ 处取得极小值
B. 在 $x=-1$ 处取得极大值, 在 $x=1, x=-3$ 处取得极小值
C. 在 $x=-1, x=1, x=-3$ 处都取得极小值
D. 在 $x=-1, x=-3, x=1$ 处都取得极大值

(h)880 第二章综合填空 3

函数 $y = e^{-x}\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}\right)$ (n 为正奇数) 的极大值为 _____

iii) 参数方程极值

(a)880 第二章基础选择 22

【22】设可导函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases} x=\arctan t, \\ y=\ln(1-t^2)-\sin y \end{cases}$ 确定, 则 ().

- A. $x=0$ 是 $y=y(x)$ 的极小值点
 B. $x=0$ 是 $y=y(x)$ 的极大值点
 C. 在 $x=0$ 的邻域 $(-\delta, 0) (\delta>0)$ 内, $y=y(x)$ 单调递减
 D. 在 $x=0$ 的邻域 $(0, \delta) (\delta>0)$ 内, $y=y(x)$ 单调递增

iv) 微分方程解的极值

(a)1988 数一

(2) 设 $y=f(x)$ 是方程 $y''-2y'+4y=0$ 的一个解, 且 $f(x_0)>0, f'(x_0)=0$, 则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处 ().

- A. 取得极大值. B. 取得极小值. C. 某邻域内单调增加. D. 某邻域内单调减少.

(b)1994 数二

(3) 设 $y=f(x)$ 是满足微分方程 $y''+y'-e^{\sin x}=0$ 的解, 且 $f'(x_0)=0$, 则 $f(x)$ 在 ().

- A. x_0 某邻域内单调增加. B. x_0 某邻域内单调减少.
 C. x_0 处取得极小值. D. x_0 处取得极大值.

(c)1997 数二;26 版 1000 第五章强化 12

12. 已知函数 $y=f(x)$ 对一切 x 满足 $xf''(x)+3x[f'(x)]^2=1-e^{-x}$. 若 $f'(x_0)=0 (x_0 \neq 0)$, 则 ().

- A. $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的极大值
 B. $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的极小值
 C. $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点
 D. $f(x_0)$ 不是函数 $f(x)$ 的极值, $(x_0, f(x_0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(d)26 版 1000 第五章基础 17

17. 已知函数 $y=f(x)$, 对一切 x 满足 $\sqrt[3]{x}f''(x)+xf'(x)=e^{-x}-1$, 若 $f'(x_0)=0 (x_0 \neq 0)$, 则 ().

- A. $x=x_0$ 是 $f(x)$ 的极小值点 B. $x=x_0$ 是 $f(x)$ 的极大值点
 C. $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点 D. 以上结论均不正确

(e)25 版 660 数一二三第 159 题

159 设 $f(x)$ 对一切 $x \in (-\infty, +\infty)$ 满足方程 $(x-1)f''(x)+2(x-1)[f'(x)]^3=\overline{1-e^{1-x}}$, 且 $f(x)$ 在 x

$= a(a \neq 1)$ 处 $f'(a) = 0$, 则 $x = a$

- A. 是 $f(x)$ 的极小值点. B. 是 $f(x)$ 的极大值点.
C. 不是 $f(x)$ 的极值点. D. 是 $f(x)$ 的拐点.

(f)900 第二章数二 B 类 8(重点)

8 设函数 $f(x)$ 有二阶连续导数, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的驻点, 若在 $x = 0$ 附近, $f(x)$ 满足 $\sin x f''(x) + \tan x f'(x) = \sqrt[3]{\cos x} - 1$, 则 ()

- A. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点. B. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极小值点.
C. $x = 0$ 不是 $f(x)$ 的极值点. D. 不能确定 $x = 0$ 是否为 $f(x)$ 的极值点.

(g)2014 数二

已知函数 $y = y(x)$ 满足微分方程 $x^2 + y^2 y' = 1 - y'$, 且 $y(2) = 0$ 求 $y(x)$ 的极大值与极小值.

v) 隐函数极值

(a)1996 数二

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 所确定, 试求 $y = y(x)$ 的驻点, 并判别它是否为极值点.

(b)2014 数一

设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y^3 + xy^2 + x^2 y + 6 = 0$ 确定, 求 $f(x)$ 的极值.

(c)2017 数一二

已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 确定, 求 $y(x)$ 的极值.

(d)2023 数三

已知可导函数 $y = y(x)$ 满足 $ae^x + y^2 + y - \ln(1+x)\cos y + b = 0$, 且 $y(0) = 0, y'(0) = 0$.

- (1) 求 a, b 的值;
(2) 判断 $x = 0$ 是否为 $y(x)$ 的极值点.

(e)26 版 660 数一二三第 38 题

设 $y = y(x)$ 是由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 确定的, 则 $y = y(x)$ 的极值点是

(f)900 第二章数二 A 类 69

69 设函数 $y(x)$ 由方程 $27y^3 + 2x^3 - 3x^2 - 12x + 20 = 0$ 所确定, 求 $y = y(x)$ 的极值点, 并判断它们是否

为驻点.

(g)880 第二章基础填空 26

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\arctan \frac{x}{y} = \ln \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}} + \frac{\pi}{4} (x > 0, y > 0)$ 确定, 则 $y(x)$ 的极大值为

(h)26 版 1000 第五章强化 13

13. 由 $\int_0^y e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{3} (\sqrt{x} - 2)^2$ 所确定的函数 $y = y(x)$ ().

A. 只有极大值点 $x = 4$, 极大值为 0

B. 只有极小值点 $x = 4$, 极小值为 0

C. 只有极大值点 $x = 0$, 极大值为 $\frac{4}{3}$

D. 有极大值点和极小值点分别为 $x = 0, x = 4$, 其值分别为 $\frac{4}{3}, 0$

vi) 变限积分函数极值

(a)2010 数一二

求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t) e^{-t^2} dt$ 的单调区间与极值.

(b)26 版 1000 第五章强化 8

8. 求函数 $f(x) = \int_1^x (x^2 - t^2) \ln(1 + t^2) dt$ 的极值.

b) 最值

(1) 普通函数

i)1992 数二

函数 $y = x + 2\cos x$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值为 _____

ii)2009 数二

函数 $y = x^{2x}$ 在区间 $(0, 1]$ 上的最小值为 _____

iii)26 版 1000 第五章基础 1

1. 函数 $y = e^x + \frac{e^{-x}}{2}$ 的最小值为 _____.

iv) 姜晓千基础例题

$f(x) = |x^2 - 3x + 2|$ 在 $[-3, 4]$ 上的最大值为 _____, 最小值为 _____.

v) 26 版 660 数二第 461 题

46 函数 $f(x) = |4x^3 - 18x^2 + 27|$ 在 $[0, 2]$ 上的最小值等于 _____, 最大值等于 _____.

vi) 26 版 660 数一二三第 38 题; 880 第二章综合填空 2(重点)45

设 $f(x) = 3x^2 + Ax^{-3} (x > 0)$, A 为正常数, 则 A 至少为 _____ 时, 有 $f(x) \geq 20 (x > 0)$.

vii) 江苏省 2010 年竞赛题(重点)

当 $x > 0$ 时, $x^2 \leq e^{ax}$ 恒成立, 则 a 的最小值为 _____.

viii) 26 版 1000 第五章强化 39(重点)

39. $f(x) = \frac{1}{1+|x|} + \frac{1}{1+|x-a|} (a > 0)$ 的最大值为 ().

- A. $\frac{1+a}{2+a}$ B. $\frac{2+a}{1+a}$ C. $\frac{1+2a}{2+a}$ D. $\frac{2+a}{1+2a}$

ix) 880 第二章综合解答 4; 26 版 1000 第五章基础 17(重点)

设 $f(x) = nx(1-x)^n (n \text{ 为正整数})$, 求 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值 $M(n)$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} M(n)$.

x) 880 第二章综合填空 4

设 $f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x}, & x < 0, \\ 1 + \ln x, & x > 0. \end{cases}$ 若 $f(a) = f(b), a < 0 < b$, 则 $b - a$ 的最小值为 _____

(2) 以积分给出的函数最值

i) 1990 数三

求函数 $I(x) = \int_e^x \frac{\ln t}{t^2 - 2t + 1} dt$ 在区间 $[e, e^2]$ 上的最大值.

ii) 1995 数二

求函数 $f(x) = \int_0^{x^2} (2-t)e^{-t} dt$ 的最大值和最小值.

iii) 26 版 1000 第五章强化 23

23. 函数 $f(x) = \int_0^x e^{-t} \cos t dt$ 在 $[0, \pi]$ 上的最大值为_____.

iv) 900 第二章数二 B 类 11

11 设函数 $f(x) = \int_0^x (t^2 - 4t + 3)e^{t^2} dt, x \in [0, 3]$, 则下列说法中, 正确的是 ()

- A. $f(x)$ 为单调函数. B. $4e - 9$ 为 $f(x)$ 的一个上界.
C. $f(x)$ 的最小值为 0. D. $f(x)$ 不存在最大值.

v) 900 第二章数二 B 类 58

58 设函数 $f(x)$ 为 $[0, \pi]$ 上的连续正值函数, $F(x)$ 为 $[0, \pi]$ 上的连续函数, 且对 $x \in (0, \pi), F(x) =$

$$\frac{\int_0^x (1 - \cos t) f(t) dt}{\int_0^x t^2 f(t) dt}. \text{求 } F(x) \text{ 在 } [0, \pi] \text{ 上的最大值.}$$

vi) 姜晓千真题同源 150(重点)

$$F(x) = \int_0^{x^2} \frac{dt}{(1 + 5t^2)\sqrt{1 + t^2}} \text{ 的值域为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

vii) 2016 数二三

设函数 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| dt (x > 0)$, 求 $f'(x)$, 并求 $f(x)$ 的最小值.

viii) 2023 数二

6. 若函数 $f(\alpha) = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}} dx$ 在 $\alpha = \alpha_0$ 处取得最小值, 则 $\alpha_0 = ()$.

- A. $-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$ B. $-\ln(\ln 2)$ C. $\frac{1}{\ln 2}$ D. $\ln 2$

i) 1987 数二

在第一象限内求曲线 $y = -x^2 + 1$ 上的一点, 使该点处的切线与所给曲线及两坐标轴所围成的图形面积为最小, 并求此最小面积.

ii) 1993 数二

作半径为 r 的球的外切正圆锥, 问此圆锥的高 h 为何值时, 其体积 V 最小, 并求出该最小值.

iii)26 版 660 数一二三第 41 题

41 过曲线 $y = 1 - x^2$ 上在第一象限内的点 (ξ, η) 作该曲线的切线, 交两坐标轴的正向构成三角形. 要使此三角形的面积为最小, 则该切点的坐标 $(\xi, \eta) = \underline{\hspace{2cm}}$.

iv)900 第二章数二 A 类 72

72 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0, a \neq b)$ 位于第一象限的部分上求一点 P , 使得该点处的法线与两坐标轴所围成的三角形面积最大.

v)26 版 660 数一二三第 157 题;26 版 1000 第五章基础 13

157 数列 $1, \sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \dots, \sqrt[n]{n}, \dots$ 的最大项为

- A. $\sqrt{2}$. B. $\sqrt[3]{3}$. C. $\sqrt[4]{4}$. D. $\sqrt[5]{5}$.

vi)880 第二章综合解答 18

求椭圆 $x^2 - xy + y^2 = 3$ 上纵坐标最大和最小的点.

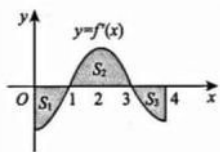
vii)900 第二章数二 A 类 15

15 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值分别为 a, b , 则下列关于 $f(x)g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值 c 的说法中, 正确的是 ()

- A. $c < ab$. B. $c > ab$. C. $c = ab$. D. 以上都有可能.

viii)26 版 1000 第五章强化 24(重点)

24. 设 $f'(x)$ 在区间 $[0, 4]$ 上连续, 曲线 $y = f'(x)$ 与直线 $x = 0, x = 4, y = 0$ 围成如图所示的三个区域, 其面积分别为 $S_1 = 3, S_2 = 4, S_3 = 2$, 且 $f(0) = 1$, 则 $f(x)$ 在 $[0, 4]$ 上的最大值与最小值分别为 ().

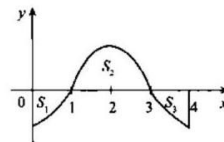


- A. 2, -3 B. 4, -3 C. 2, -2 D. 4, -2

ix)880 第二章综合选择 19

【19】设 $f'(x)$ 在 $[0, 4]$ 上连续, 曲线 $y = f'(x)$ 与 $x = 0, y = 0, x = 4$ 围成如图 2-2 所示的三个区域, 其面积 S_1, S_2, S_3 满足 $S_2 > S_1 > S_3$, 则下列选项中正确的是 ().

- A. $f(1) > f(3) > f(4)$ B. $f(4) > f(3) > f(1)$



C. $f(3) > f(4) > f(1)$

D. $f(4) > f(1) > f(3)$

x)880 第二章综合选择 3;26 版 1000 第五章强化 3

3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且在点 $x = a$ 处取最小值, 在点 $x = b$ 处取最大值, 则 ().

A. $f'_+(a) \leq 0, f'_-(b) \leq 0$

B. $f'_+(a) \leq 0, f'_-(b) \geq 0$

C. $f'_+(a) \geq 0, f'_-(b) \leq 0$

D. $f'_+(a) \geq 0, f'_-(b) \geq 0$

xi)880 第二章综合选择 11

【11】 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f(x)$ 在 $x = a$ 处取得最小值, 在 $x = b$ 处取得最大值. $F(x) = \int_0^x f(t) dt, x \in [a, b]$, 则 ().

A. $F''_+(a) > 0$ 且 $F''_-(b) < 0$

B. $F''_+(a) \geq 0$ 且 $F''_-(b) \geq 0$

C. $F''_+(a) < 0$ 且 $F''_-(b) < 0$

D. $F''_+(a) < 0$ 且 $F''_-(b) > 0$

c) 拐点

(1) 凹凸性

i)2007 数三

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y \ln y - x + y = 0$ 确定, 试判断曲线 $y = y(x)$ 在点 $(1, 1)$ 附近的凹凸性.

ii)26 版 1000 第五章强化 30

30. 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + xy + y^3 = 3$ 确定, 判断曲线 $y = y(x)$ 在点 $(1, 1)$ 附近的凹凸性.

iii)1991 数二;880 第二章基础填空 9

曲线 $y = e^{-x^2}$ 的上凸区间是 _____

iv)900 第二章数二 A 类 73

求函数 $f(x) = xe^{\frac{1}{x}}$ 的单调区间与凹、凸区间. v)2021 数二已知 $f(x) = \frac{x|x|}{1+x}$, 求 $f(x)$ 的凹凸区间及渐近线.

vi)26 版 1000 第五章强化 7

7. 设函数 $f(x) = \int_0^1 |t(x-t)| dt (0 < x < 1)$, 则 $f(x)$ 的单调区间及曲线 $y = f(x)$ 的凹凸区间分别为 ().

A. 单调增区间 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$; 单调减区间 $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$; 在 $(0, 1)$ 内曲线为凹

- B. 单调减区间 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$; 单调增区间 $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$; 在 $(0, 1)$ 内曲线为凹
- C. 单调增区间 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$; 单调减区间 $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$; 在 $(0, 1)$ 内曲线为凸
- D. 单调减区间 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$; 单调增区间 $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$; 在 $(0, 1)$ 内曲线为凸

(2) 拐点概念题

i) 2015 数一二三; 880 第二章基础填空 5

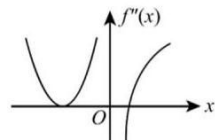
(2) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其 2 阶导函数 $f''(x)$ 的图形如右图所示, 则曲线 $y=f(x)$ 的拐点个数为 ()

A. 0.

B. 1.

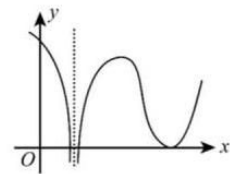
C. 2.

D. 3.



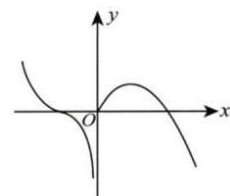
ii) 2016 数二三

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则 ()

A. 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点.B. 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y=f(x)$ 有 3 个拐点.C. 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y=f(x)$ 有 1 个拐点.D. 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点.

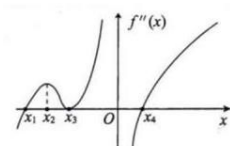
iii) 900 第二章数二 A 类 17

17 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 其导函数 $f'(x)$ 的图形如右图所示, 则下列说法中, 正确的是 ()

A. 函数 $f(x)$ 有 1 个极值点, 曲线 $y=f(x)$ 有 1 个拐点.B. 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点.C. 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点.D. 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y=f(x)$ 有 1 个拐点.

iv) 26 版 660 数二第 169 题

169 函数 $y=f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 其二阶导函数的图形如图所示, 则 $y=f(x)$ 的拐点的个数是



A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

v)880 第二章基础选择 13;26 版 660 数二第 554 题

【13】设 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0, f'''(x_0) > 0$, 则下列选项正确的是 ().

- A. x_0 是 $f(x)$ 的极值点
 B. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值
 C. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
 D. $(x_0, f(x_0))$ 是 $y = f(x)$ 的拐点

vi)26 版 660 数二第 556 题

556 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, $x_0 \neq 0, (x_0, f(x_0))$ 是 $y = f(x)$ 的拐点, 则

- A. x_0 必是 $f'(x)$ 的驻点.
 B. $(-x_0, -f(x_0))$ 必是 $y = -f(-x)$ 的拐点.
 C. $(-x_0, -f(-x_0))$ 必是 $y = -f(x)$ 的拐点.
 D. 对任意 $x > x_0$ 与 $x < x_0, y = f(x)$ 的凹凸性相反.

vii) 姜晓千真题同源 150(重点)

【例 2.14】下列命题中正确的是 ().

- A. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内只有一个驻点 x_0 , 且 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 的极小值点, 则 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的最小值
 B. 设 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
 C. 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处二阶可导, $x = x_0$ 是 $f(x)$ 的极小值点, 则 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) > 0$
 D. 设 $f'_-(b) < 0$, 则 $f(b)$ 不是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值

(3) 求拐点 (个数)

i)1990 数二

求曲线 $y = \frac{1}{1+x^2} (x > 0)$ 的拐点.

ii)2019 数二三

曲线 $y = x \sin x + 2 \cos x \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2} \right)$ 的拐点坐标为 _____

iii)2008 数二

曲线 $y = (x-5)x^{\frac{2}{3}}$ 的拐点坐标为 _____

iv)900 第二章数二 A 类 19

19 曲线 $y = (x-1)x^{\frac{4}{3}}$ 的拐点个数为 ()

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

v)26 版 1000 第五章强化 33

曲线 $y = \ln^2 x - \frac{4x}{e^2}$ 的拐点为 _____.

vi)900 第二章数二 A 类 63

曲线 $y = \sin x e^{-x}$ 在区间 $(0, \pi)$ 内的拐点坐标为 _____.

vii)26 版 1000 第五章强化 26

26. 曲线 $y = x e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的拐点个数为 ().

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

viii)26 版 1000 第五章强化 27

27. 曲线 $y = e^x + x^5$ 的极值点与拐点个数分别为 ().

- A. 0, 1 B. 1, 1 C. 0, 3 D. 1, 5

ix)26 版 1000 第八章强化 18

【18】 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n} \left(e^{-\frac{x^2}{n^2}} + e^{-\frac{4x^2}{n^2}} + \cdots + e^{-x^2} \right)$, 求

(1) $f(x)$ 的表达式; (2) 曲线 $y = e^{x^2} f(x)$ 的拐点.

(4) 判断拐点

i)2004 数二三

(8) 设 $f(x) = |x(1-x)|$, 则 ().

- A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 但点 $(0,0)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点
 B. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, 但点 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点
 C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 且点 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点
 D. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, 点 $(0,0)$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

ii)2025 数一二三

1. 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{t^2} \sin t dt$, $g(x) = \int_0^x e^{t^2} dt \cdot \sin^2 x$, 则

- A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 也是 $g(x)$ 的极值点

- B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点
 C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点
 D. $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点, 也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

iii) 26 版 660 数一二三第 172 题

172 设 $f(x) = \begin{cases} 2 - \cos x, & x \leq 0 \\ \sqrt{x} + 1, & x > 0 \end{cases}$, 则

- A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 但 $(0,1)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
 B. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, 但 $(0,1)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
 C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 且 $(0,1)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
 D. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(0,1)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

iv) 26 版 660 数二第 539 题

539 设函数 $f(x) = \begin{cases} \ln x - x, & x \geq 1 \\ x^2 - 2x, & x < 1 \end{cases}$, 则

- A. $x=1$ 是 $f(x)$ 的极小值点. B. $x=1$ 是 $f(x)$ 的极大值点.
 C. $(1, f(1))$ 是 $y=f(x)$ 拐点. D. $(1, f(1))$ 不是 $y=f(x)$ 拐点.

(5) 高次幂乘积拐点

i) 江苏省 1996 年竞赛题 (重点)

曲线 $f(x) = x^2(x-1)^2(x-3)^2$ 拐点的个数为 _____.

ii) 2001 数二; 880 第二章基础选择 12(3)

曲线 $y = (x-1)^2(x-3)^2$ 的拐点个数为 ().

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

iii) 2011 数一

(1) 曲线 $y = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点是 ()

- A. $(1,0)$. B. $(2,0)$. C. $(3,0)$. D. $(4,0)$.

(6) 微分方程解的拐点

i) 2000 数二

(2) 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$, 且 $f'(0) = 0$, 则 ()

- A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

- B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
 C. 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
 D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, 点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

ii) 26 版 660 数二第 555 题 (重点)

555 设 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 邻域二阶连续可导且满足 $xy'' + y'^2 = \arctan^2 x$, 则

- A. $x = 0$ 是 $y(x)$ 的极小值点. B. $x = 0$ 是 $y(x)$ 的极大值点.
 C. $(0, y(0))$ 点是 $y = y(x)$ 的拐点. D. 以上均不对.

iii) 姜晓千真题同源 150 (重点)

【例 2.21】设 $f(x)$ 满足 $f''(x) + (1 - \cos x)f'(x) + xf(x) = \sin x$, 且 $f(0) = 2$, 则 ().

- A. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极小值点
 B. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点
 C. 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 的左侧邻域内是凹函数, 右侧邻域内是凸函数
 D. 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 的左侧邻域内是凸函数, 右侧邻域内是凹函数

iv) 26 版 1000 第五章基础 16 (重点)

16. 设 $g(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内连续, $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = -3$,

$f'(x) = \ln(1 + x^2) - x \int_0^1 g(xt) dt$, 则 ().

- A. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点 B. $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极小值点
 C. $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点 D. 以上结论均不正确

v) 900 第二章数二 B 类 17 (重点)

17 设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x) + \ln(x+1)f'(x) + \arctan x f(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则下列说法中, 错误的是 ()

- A. 若 $f'(0) \neq 0$, 则 $x = 0$ 不是 $f(x)$ 的极值点.
 B. 若 $f'(0) \neq 0$, 则点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
 C. 若 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 则点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
 D. 若 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f'(x)$ 是 x^2 的高阶无穷小.

(7) 参数方程凹凸性及拐点

i)2004 数二

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t^3+3t+1 \\ y=t^3-3t+1 \end{cases}$ 确定, 则曲线 $y=y(x)$ 向上凸的 x 取值范围为 _____

ii)2011 数二

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\frac{1}{3}t^3+t+\frac{1}{3} \\ y=\frac{1}{3}t^3-t+\frac{1}{3} \end{cases}$ 确定, 求函数 $y=y(x)$ 的极值和曲线 $y=y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

iii)880 第二章基础解答 31

【31】设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t\ln t, \\ y=\frac{1}{t}\ln t \end{cases} (t \geq 1)$ 确定, 求 $y=y(x)$ 的单调区间、凹凸区间、极值和拐点.

(8) 已知拐点求参数

i)2010 数三

若曲线 $y=x^3+ax^2+bx+1$ 有拐点 $(-1,0)$, 则 $b=$ _____

ii)2023 数二

7. 设函数 $f(x)=(x^2+a)e^x$, 若 $f(x)$ 没有极值点, 但曲线 $y=f(x)$ 有拐点, 则 a 的取值范围是 ().

A. $[0,1)$ B. $[1,+\infty)$ C. $[1,2)$ D. $[2,+\infty)$

iii)26 版 660 数一二三第 39 题;880 第二章基础填空 22

50 设 $y=y(x)$ 二阶可导, 且 $\frac{dy}{dx}=(4-y)y^\beta (\beta > 0)$, 若 $y=y(x)$ 的一个拐点是 $(x_0, 3)$, 则 $\beta=$ _____.

d) 综合计算

(1)1988 数二

作函数 $y=\frac{6}{x^2-2x+4}$ 的图形, 并填写下表.

单调增加区间		凹 (U) 区间	
单调减少区间		凸 ($\cap$) 区间	
极值点		拐点	

极值		渐进线	
----	--	-----	--

(2)1988 数三

(1) 设 $f(x) = \int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt, -\infty < x < +\infty$, 则① $f'(x) =$ _____② $f(x)$ 的单调性是 _____③ $f(x)$ 的奇偶性是 _____④ $f(x)$ 图形的拐点是 _____⑤ $f(x)$ 的凹凸区间是 _____⑥ $f(x)$ 的水平渐近线是 _____

(3)1989 数二

对函数 $y = \frac{x+1}{x^2}$ 填写下表.

单调减区间	
单调增区间	
极指点	
极值	
凹凸间	
凸区间	
拐点	
渐进线	

(4)1994 数二

设 $y = \frac{x^3+4}{x^2}$, 求

(1) 函数的增减区间及极值;

(2) 函数图像的凹凸区间及拐点;

(3) 渐近线;

(4) 作出其图形.

(5)1999 数二

已知函数 $y = \frac{x^3}{(x-1)^2}$, 求

(I) 函数的增减区间及极值;

(II) 函数图形的凹凸区间及拐点;

(III) 函数图形的渐近线.

(6)26 版 660 数一二三第 30 题

43 函数 $y = \frac{(x-3)^2}{4(x-1)}$ 的单调增区间是 _____, 单调减区间是 _____, 极值是 _____, 凹区间是 _____, 凸区间是 _____.

5. 方程根 / 曲线交点 / 函数零点

a) 求个数

(1)2011 数三

证明方程 $4\arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = 0$ 恰有两个实根.

(2)1989 数一二; 880 第二章基础解答 35

证明方程 $\ln x = \frac{x}{e} - \int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有且仅有两个不同实根.

(3)1989 数二

(2) 若 $3a^2 - 5b < 0$, 则方程 $x^5 + 2ax^3 + 3bx + 4c = 0$ ()

A. 无实根. B. 有唯一实根. C. 有三个不同实根. D. 有五个不同实根.

(4)1993 数一

(1) 设在 $[0, +\infty)$ 上函数 $f(x)$ 有连续导数, 且 $f'(x) \geq k > 0, f(0) < 0$. 证明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有一个零点;

(5)880 第二章综合选择 16

【16】设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, $f(0) = 0, f'(0) < 0, f''(x) \geq M > 0$, 则方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 内不同实根的个数为 ().

A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

(6)1993 数二; 880 第二章综合选择 14

(4) 设常数 $k > 0$, 函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$ 在 $(0, +\infty)$ 内零点个数为 ()

A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.

(7)1996 数二

(4) 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内, 方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x = 0$ ()

A. 无实根. B. 有且仅有一个实根. C. 有且仅有两个实根. D. 有无穷多个实根.

(8)2008 数一

(1) 设函数 $f(x) = \int_0^{x^2} \ln(2+t)dt$, 则 $f'(x)$ 的零点个数为 ()

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

(9)2008 数二

(1) 设函数 $f(x) = x^2(x-1)(x-2)$, 则 $f'(x)$ 的零点个数为 ()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

(10)2011 数二

函数 $f(x) = \ln|(x-1)(x-2)(x-3)|$ 的驻点个数为 ()

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

(11)2015 数二

已知函数 $f(x) = \int_x^1 \sqrt{1+t^2}dt + \int_1^{x^2} \sqrt{1+t}dt$, 求 $f(x)$ 零点的个数.

(12)2017 数一二

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) > 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$. 证明

(I) 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根;

(II) 方程 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根.

(13)浙江省 2020 年竞赛题(重点)

方程 $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} + \cdots + \frac{1}{x-100} = 0$ 实根的个数为 _____.

(14)姜晓千真题同源 150(重点)

求方程 $\int_0^x e^{-t^2} dt = x^3 - x$ 实根的个数.

(15)天津市 2003 年竞赛题(重点)

[例 2.29] (天津市高等数学竞赛题, 2003 年) 设 $F(x) = -\frac{1}{2}(1+e^{-1}) + \int_{-1}^1 |x-t|e^{-t^2} dt$, 证明 $F(x) = 0$ 在

$(-1, 1)$ 内有两个实根.

(16)880 第二章基础解答 34

证明方程 $2^x - x^2 - 1 = 0$ 有且仅有三个不同实根.

(17)26 版 1000 第六章强化 15

15. 设函数 $f(x) = x - e \ln x$, 则 $f(x)$ 的零点个数为 ().

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

(18)26 版 660 数一二三第 161 题

161 函数 $f(x) = 3 \ln x - x$

- A. 没有零点. B. 有 1 个零点. C. 有 2 个零点. D. 有 3 个零点.

(19)26 版 660 数一二三第 173 题

173 方程 $\tan x = 1 - x$ 在 $(0, 1)$ 区间

- A. 没有实根. B. 有唯一的实根.
C. 有且仅有 2 个实根. D. 有 3 个或 3 个以上的实根.

(20)26 版 660 数二第 543 题

543 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内方程 $x^2 - x \sin x - \cos x = 0$

- A. 无实根. B. 有且仅有一个实根.
C. 有且仅有两个实根. D. 有无穷多个实根.

(21)26 版 660 数二第 562 题

562 设常数 $0 < b < \frac{1}{e}$, $f(x) = \ln x - x^b$, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 零点个数是

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

b) 已知个数确定参数

(1)2005 数三

(7) 当 a 取下列哪个值时, 函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - a$ 恰好有两个不同的零点 ()

- A. 2. B. 4. C. 6. D. 8.

(2)26版660数二第542题

542 若曲线 $y = x^3 - 3x$ 与直线 $y = A$ 有 3 个不同的交点, 则

- A. $A < 3$. B. $A > -3$. C. $-2 < A < 2$. D. $A \neq 0$.

(3)1994 数二; 880 第二章综合选择 15

设当 $x > 0$ 时, 方程 $kx + \frac{1}{x^2} = 1$ 有且仅有一个解, 求 k 的取值范围.

(4)900 第二章数二 A 类 76

设当 $x > 0$ 时, 方程 $kx^2 + \frac{1}{x} = 1$ 有两个不同的解, 求 k 的取值范围.

(5)2017 数三

已知方程 $\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} = k$ 在区间 $(0, 1)$ 内有实根, 确定常数 k 的取值范围.

(6)26版1000第六章强化 18

已知方程 $\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} = k$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 内有实根, 求常数 k 的取值范围.

(7)26版1000第六章强化 17

17. 设方程 $\frac{\tan x}{x} = k$ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 内有实根, 则常数 k 的取值范围为 ().

- A. $0 < k < \frac{4}{\pi} - 1$ B. $\frac{4}{\pi} - 1 < k < \frac{4}{\pi}$ C. $1 < k < \frac{4}{\pi}$ D. $\frac{4}{\pi} - 1 < k < 1$

(8)26版1000第六章强化 16

确定常数 k 的取值范围, 使方程 $x - \arctan x = kx^3$ 在 $(0, 1]$ 内有实根.

(9)2019 数三

(2) 已知方程 $x^5 - 5x + k = 0$ 有 3 个不同的实根, 则 k 的取值范围是 ().

- A. $(-\infty, -4)$. B. $(4, +\infty)$. C. $\{-4, 4\}$. D. $(-4, 4)$.

(10)880 第二章综合解答 23

确定 k 的取值, 使方程 $x^3 + 2x^2 + x = k$ 有 3 个不同实根.

(11)900 第二章数二 A 类 34

34 已知方程 $x^4 - 2x^2 - k = 0$ 有四个不同的实根, 则 k 的取值范围是 ()

- A. $(-\infty, 0)$. B. $(-1, 0)$. C. $(-1, 1)$. D. $(1, +\infty)$.

(12)900 第二章数二 A 类 35

35 设对于任意 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, 方程 $x^{\cos^2 \alpha} = k + x \cos^2 \alpha (x > 0)$ 有两个不同的实根, 则 k 的取值范围是 ()

- A. $[0, \sin^2 \alpha)$. B. $(0, \sin^2 \alpha)$. C. $[0, \cos^2 \alpha)$. D. $(0, \cos^2 \alpha)$.

(13) 姜晓千真题同源 150(重点)

【例 2.30】(1) 讨论方程 $\ln x = x^a$ 实根的个数;(2) (北京市 2004 年竞赛题) 设方程 $\log_a x = x^b (a > 1, b > 0)$ 有实根, 求 a, b 满足的条件.

(14)2021 数二三

(3) 设函数 $f(x) = ax - b \ln x (a > 0)$ 有两个零点, 则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是 ()

- A. $(e, +\infty)$ B. $(0, e)$ C. $(0, \frac{1}{e})$ D. $(\frac{1}{e}, +\infty)$

(15)26 版 1000 第六章强化 1

1. 已知函数 $f(x) = a(\ln|x| + \frac{3}{2}) - bx^2$ 有 4 个不同的零点, 则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是 ().

- A. $(0, \frac{e}{2})$ B. $(\frac{e}{2}, +\infty)$ C. $(0, \frac{e^2}{2})$ D. $(\frac{e^2}{2}, +\infty)$

(16)26 版 1000 第六章强化 19

19. 若函数 $f(x) = \frac{1}{xe^{-x} - a}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内处处连续, 则常数 a 的取值范围为 ().

- A. $a < 0$ B. $a > e^{-1}$ C. $a < e^{-1}$ D. $0 < a < e^{-1}$

c) 含参讨论

(1)1997 数二

就 k 的不同取值情况, 确定方程 $x - \frac{\pi}{2} \sin x = k$ 在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内根的个数, 并证明你的结论.

(2)2003 数二; 880 第二章基础解答 36

讨论曲线 $y = 4 \ln x + k$ 与 $y = 4x + \ln^4 x$ 的交点个数.

(3)2011 数一

求方程 $k \arctan x - x = 0$ 不同实根的个数, 其中 k 为参数.

(4)880 第二章综合解答 28

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + 3t + k \\ y = t^3 - 3t + k \end{cases}$ 确定, 讨论 $y(x) = 0$ 不同实根的个数.

(5)900 第二章数二 A 类 77

设函数 $f(x) = \begin{cases} x^{\ln x}, & x > 0, \\ x^2 e^{\frac{1}{x}}, & x < 0, \end{cases}$ 根据 k 的不同取值, 讨论方程 $f(x) = k$ 的实根情况.

(6)900 第二章数二 A 类 78

讨论方程 $e^{\cos^2 x} \sin x = k$ 在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内的根的个数, 其中 k 为参数.

(7)900 第二章数二 A 类 79

讨论方程 $(x - \frac{4}{3})e^{\frac{6}{x^2}} = k$ 的不同实根的个数, 其中 k 为参数.**d) 方程根的极限**

(1) 北京市 1994 年竞赛题 (重点)

【例 2.31】 (北京市 1994 年竞赛题) 设 $f_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n (n = 2, 3, \cdots)$.(I) 证明方程 $f_n(x) = 1$ 在 $[0, +\infty)$ 上有一个实根 x_n ;(II) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限.

(2)2012 数二

(I) 证明方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1 (n \text{ 为大于 } 1 \text{ 的整数})$ 在区间 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内有且仅有一个实根;(II) 记 (I) 中的实根为 x_n , 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限.

(3) 浙江大学 2002 (重点)

(浙江大学, 2002 年) 设 $f_n(x) = \cos x + \cos^2 x + \cdots + \cos^n x (n = 2, 3, \cdots)$.(I) 证明方程 $f_n(x) = 1$ 在 $(0, \frac{\pi}{3})$ 内有 1 个实根 x_n ;(II) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限.

e) 其他

(1)900 第二章数二 B 类 7

7 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 与抛物线 $y = \frac{\sqrt{2}b}{a}(x-1)^2$ 相切于一点, 记该切点的横坐标为 x_0 , 则 ()

A. $x_0 \in (0, \frac{1}{3})$.

B. $x_0 \in (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$.

C. $x_0 \in (\frac{2}{3}, 1)$.

D. 由已知条件不能确定 x_0 的范围.

(2)900 第二章数二 B 类 16

16 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, $f(0) > 0, f'(0) < 0$, 当 $x \geq 0$ 时, $f''(x) < 0$, 则下列说法中, 正确的是 ()

A. $f(-f(0)f'(0)) > 0$.

B. $f\left(-\frac{f(0)}{f'(0)}\right) > 0$.

C. $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上只有一个零点.D. $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上没有零点.

(3)26 版 660 数二第 550 题

550 设 $p(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, 方程 $p(x) = 0$ 有三个相异的实根 x_1, x_2, x_3 , 且 $x_1 < x_2 < x_3$, 则

A. $p'(x_1) < 0, p'(x_2) < 0, p'(x_3) > 0$.

B. $p'(x_1) < 0, p'(x_2) > 0, p'(x_3) < 0$.

C. $p'(x_1) > 0, p'(x_2) < 0, p'(x_3) > 0$.

D. $p'(x_1) > 0, p'(x_2) > 0, p'(x_3) < 0$.

(4)900 第二章数二 B 类 10

10 设 k 为任意非零常数, 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足 $f'' - kf' - f = 0$, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 则下列说法中, 正确的是 ()

A. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上先单调减少, 再单调增加.B. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上先单调增加, 再单调减少.C. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒为零.D. $f(x)$ 在 (a, b) 内恰有一个零点.

6. 不等式

a) 概念题

(1)1995 数一二

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 $f''(x) > 0$, 则 $f'(1), f'(0), f(1) - f(0)$ 或 $f(0) - f(1)$ 的大小顺序是 ()

A. $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$.

B. $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$.

C. $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$.

D. $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$.

(2)880 第二章综合选择 20

【20】设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0, f(0) = f(1)$. 当 $x \in (0, 1)$ 时, 下列结论正确的是 ()

- (1) $(1-x)[f(x)-f(0)] < x[f(1)-f(x)]$; (2) $(1-x)[f(x)-f(0)] > x[f(1)-f(x)]$;
 (3) $x[f(x)-f(0)] < (1-x)[f(1)-f(x)]$; (4) $x[f(x)-f(0)] > (1-x)[f(1)-f(x)]$.
 A. (1)(4) B. (2)(3) C. (2)(4) D. (1)(3)

(3) 1995 数二; 880 第二章基础解答 27-4

设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 且 $f''(x) > 0$, 证明 $f(x) \geq x$.

(4) 26 版 1000 第六章强化 26

设 $f''(x) < 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 证明 $f(x) \leq x$.

(5) 2000 数一二; 26 版 1000 第六章基础 17

(3) 设函数 $f(x), g(x)$ 是大于零的可导函数, 且 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0$, 则当 $a < x < b$ 时, 有 ().

- A. $f(x)g(b) > f(b)g(x)$ B. $f(x)g(a) > f(a)g(x)$
 C. $f(x)g(x) > f(b)g(b)$ D. $f(x)g(x) > f(a)g(a)$

(6) 2017 数一三

(2) 设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(x)f'(x) > 0$, 则 ().

- A. $f(1) > f(-1)$. B. $f(1) < f(-1)$. C. $|f(1)| > |f(-1)|$. D. $|f(1)| < |f(-1)|$.

(7) 2001 数二; 880 第二章综合选择 1; 25 版 660 数一二三第 173 题

(4) 已知函数 $f(x)$ 在区间 $(1-\delta, 1+\delta)$ 内具有二阶导数, $f'(x)$ 严格单调减少, 且 $f(1) = f'(1) = 1$, 则 ().

- A. 在 $(1-\delta, 1)$ 和 $(1, 1+\delta)$ 内均有 $f(x) < x$
 B. 在 $(1-\delta, 1)$ 和 $(1, 1+\delta)$ 内均有 $f(x) > x$
 C. 在 $(1-\delta, 1)$ 内, $f(x) < x$, 在 $(1, 1+\delta)$ 内, $f(x) > x$
 D. 在 $(1-\delta, 1)$ 内, $f(x) > x$, 在 $(1, 1+\delta)$ 内, $f(x) < x$

(8) 26 版 1000 第三章强化 23

23. 设连续函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导, $f(x_0) = x_0^2, f'(x_0) > 2x_0$, 则存在 $\delta > 0$, 使

- ① $f(x) - x^2$ 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 单调增加; ② $f(x) - x^2$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 单调减少;
 ③ 对任意 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, 有 $f(x) > x^2$; ④ 对任意 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, 有 $f(x) < x^2$.

以上成立的全部序号是 ().

A. ①②

B. ③④

C. ①③

D. ②④

(9)2014 数一二三

(3) 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数, $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$, 则在区间 $[0, 1]$ 上 ()A. 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$.B. 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$.C. 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$.D. 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$.

(10)2017 数二

(2) 设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = f(-1) = 1, f(0) = -1$, 且 $f''(x) > 0$, 则 ()A. $\int_{-1}^1 f(x) dx > 0$.B. $\int_{-1}^1 f(x) dx < 0$.C. $\int_{-1}^0 f(x) dx > \int_0^1 f(x) dx$.D. $\int_{-1}^0 f(x) dx < \int_0^1 f(x) dx$.

(11)2018 数二三; 26 版 1000 第六章强化 13

(4) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 则 ()A. 当 $f'(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.B. 当 $f''(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.C. 当 $f'(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.D. 当 $f''(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

(12) 东南大学 2014(重点)

(I) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 满足 $f'(x) > f(x)$, 且 $f(0) = 1$. 证明当 $x > 0$ 时, $f(x) > e^x$;(II) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, 满足 $f''(x) > f(x)$, 且 $f(0) = f'(0) = 1$. 证明当 $x > 0$ 时, $f(x) > e^x$.

(13)2020 数二

6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上可导, 且 $f'(x) > f(x) > 0$, 则 ()A. $\frac{f(-2)}{f(-1)} > 1$.B. $\frac{f(0)}{f(-1)} > e$.C. $\frac{f(1)}{f(-1)} < e^2$.D. $\frac{f(2)}{f(-1)} < e^3$.

(14)26 版 1000 第六章强化 8

8. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上可导, 且 $f'(x) > 2f(x) > 0$, 则 ()A. $\frac{f(-2)}{f(-1)} > 1$ B. $\frac{f(0)}{f(-1)} > e^2$ C. $\frac{f(1)}{f(-1)} < e^2$ D. $\frac{f(2)}{f(-1)} < e^3$

(15)900 第二章数二 A 类 38

38 设函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) > f(x)$, 则 ()

- A. $ef(0) < f(1) < e^2f(-1)$. B. $e^2f(-1) < f(1) < ef(0)$.
C. $ef(0) < e^2f(-1) < f(1)$. D. $e^2f(-1) < ef(0) < f(1)$.

(16)880 第二章基础选择 10

【10】设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, $\int_{-1}^1 f(x) dx = 2$, 则 $f(0)$ 的取值范围为 ().

- A. $(-\infty, 0]$ B. $(0, +\infty)$ C. $(-\infty, 1)$ D. $(1, +\infty)$

(17)900 第二章数二 B 类 13

13 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, 且 $f(0) + f(2) = 0$, 则 ()

- A. 若 $f''(x) > 0$, 则 $\int_0^2 f(x) dx > 0$. B. 若 $f''(x) > 0$, 则 $\int_0^2 f(x) dx < 0$.
C. 若 $f'(x) > 0$, 则 $\int_0^2 f(x) dx > 0$. D. 若 $f'(x) > 0$, 则 $\int_0^2 f(x) dx < 0$.

(18)880 第二章综合选择 2

【2】设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, $f(0) = 0$, $f''(x) < 0$, 当 $0 < a < x < b$ 时, 有 ()

- A. $af(x) > xf(a)$ B. $bf(x) > xf(b)$ C. $xf(x) > bf(b)$ D. $xf(x) > af(a)$

(19)26 版 1000 第六章基础 14

14. 设 $f(x)$ 是连续可导函数, 当 $0 < a < x < b$ 时, 恒有 $xf'(x) < f(x)$, 则 ()

- A. $af(x) > xf(a)$ B. $bf(x) > xf(b)$ C. $xf(x) > bf(b)$ D. $xf(x) < af(a)$

(20)26 版 1000 第六章强化 9

9. 若可导函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) < 2f(x)$, 则当 $b > a > 0$ 时, 有 ().

- A. $b^2f(a) > a^2f(b)$ B. $b^2f(\ln a) > a^2f(\ln b)$
C. $b^2f(a) < a^2f(b)$ D. $b^2f(\ln a) < a^2f(\ln b)$

(21)880 第二章综合选择 17

【17】设可导函数 $f(x)$, $x \in [0, 1]$ 满足 $f'(x) \geq M > 0$, 且 $f(\frac{1}{2}) \geq 0$, 则在区间 () 上, 有 $f(x) \geq \frac{1}{4}M$.

- A. $\left[0, \frac{1}{4}\right]$ B. $\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$ C. $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$ D. $\left[\frac{3}{4}, 1\right]$

(22)880 第二章综合选择 21

【21】设在 $[0, +\infty)$ 上的可导函数 $y=f(x)$ 满足 $y'-p(x)y>0$, 且 $f(0)\geq 0$, 其中 $p(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上为正值连续函数, 当 $0<a<b$ 时, 下列选项中正确的是 ().

- A. $f(0)<f(a)<f(b)$ B. $f(b)<f(a)<f(0)$
C. $f(b)<f(0)<f(a)$ D. $f(a)<f(0)<f(b)$

(23)26 版 1000 第六章强化 20

20. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f'(x)>0, f(0)=1$, 则当 $x\in(0, 1)$ 时, 有 ().

- A. $f(x)<e^{f(x)-1}$ B. $f(x)>e^{f(x)-1}$ C. $f(x)<e^{-f(x)+1}$ D. $f(x)>e^{f(x)+1}$

(24)26 版 1000 第六章强化 24

24. 设 $b>0>a$, 则 ().

- A. $ae^a(e^b-1)>be^b(e^a-1)$ B. $ae^a(e^b-1)<be^b(e^a-1)$
C. $be^a(e^b-1)>ae^b(e^a-1)$ D. $be^a(e^b-1)<ae^b(e^a-1)$

(25)900 第二章数二 B 类 14

14 设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f'(x)>0, g(x)=\int_0^x f(t)dt$. 若 $g(1)=1, g(3)=7$, 则 $g(2)$ 的值可能为 ()

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

(26)900 第二章数二 B 类 20

20 设函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上可导, 已知 $f(0)=0, f'(\frac{\pi}{2})=1$, 且 $f(x)$ 满足 $f'(x)\tan x\leq f(x)$, 则下列关系式中, 正确的是 ()

- A. $f\left(\frac{\pi}{6}\right)\geq \frac{1}{2}$. B. $f\left(\frac{\pi}{4}\right)\leq \frac{1}{\sqrt{2}}$.
C. $f\left(\frac{\pi}{4}\right)\leq \frac{\sqrt{2}}{2}f\left(\frac{\pi}{2}\right)$. D. $f\left(\frac{\pi}{2}\right)\geq 2f\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

(27)900 第二章数二 A 类 18

18 设 $f(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上单调增加的正值函数, 且存在二阶导数, 则对于满足 $0<x_1<x_2$ 的任意 x_1, x_2 ,

下列说法中, 正确的是 ()

- A. 若 $f''(x) > 0$, 则 $\sqrt{f(x_1)f(x_2)} < f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$.
- B. 若 $f''(x) > 0$, 则 $f(\sqrt{x_1x_2}) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$.
- C. 若 $f''(x) < 0$, 则 $\sqrt{f(x_1)f(x_2)} > f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$.
- D. 若 $f''(x) < 0$, 则 $f(\sqrt{x_1x_2}) > \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$.

(28)900 第二章数二 B 类 12

12 若 $f(x)$ 为区间 I 上的连续函数, 且 $f(x)$ 的值域包含于 I , x_1, x_2 为 I 中任意两个不同的点, 则下列命题中, 正确的是 ()

- A. 若在区间 I 上, $f(x) < 0, f''(x) > 0$, 则 $f^2\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f^2(x_1)+f^2(x_2)}{2}$.
- B. 若在区间 I 上, $f'(x) < 0, f''(x) > 0$, 则 $f^2\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f^2(x_1)+f^2(x_2)}{2}$.
- C. 若在区间 I 上, $f(x) > 0, f''(x) > 0$, 则 $f\left(f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\right) < \frac{f(f(x_1))+f(f(x_2))}{2}$.
- D. 若在区间 I 上, $f'(x) > 0, f''(x) > 0$, 则 $f\left(f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\right) < \frac{f(f(x_1))+f(f(x_2))}{2}$.

(29)900 第二章数二 B 类 35

35 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[0, c)$ 上具有一阶连续导数, 其值域为 $[1, +\infty)$, $f(0)=1$, 并且 $y' > y^2$ 恒成立, 则区间 $[0, c)$ 内包含的最大整数是 _____.

(30)900 第二章数二 B 类 36

36 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0, c)$, 其中 $c > 1$, 值域为 $[1, +\infty)$, $f(0)=1, f'(x)=|f(x)|^a$, 则 a 的取值范围是 _____.

(31)26 版 660 数二第 559 题

559 设常数 A, B 使得不等式 $\frac{B}{\sqrt{x}} \leq \ln x \leq A\sqrt{x}, x \in (0, +\infty)$ 恒成立, 则

- A. A 的最小值为 $\frac{1}{e}, B$ 的最大值为 $-\frac{1}{e}$. B. A 的最小值为 $\frac{2}{e}, B$ 的最大值为 $-\frac{2}{e}$.
- C. A 的最小值为 1, B 的最大值为 -1 . D. A 的最小值为 2, B 的最大值为 -2 .

b) 证明具体不等式

(1)1990 数二

证明当 $x > 0$ 时, 有不等式 $\arctan x + \frac{1}{x} > \frac{\pi}{2}$.

(2)1991 数二

利用导数证明当 $x > 1$ 时, $\frac{\ln(1+x)}{\ln x} > \frac{x}{1+x}$.

(3)1993 数一;880 第二章基础解答 27-2

设 $b > a > e$, 证明 $a^b > b^a$.

(4)1993 数二

设 $x > 0$, 常数 $a > e$. 证明 $(a+x)^a < a^{a+x}$.

(5)1998 数二; 浙江省 2003 年竞赛题

设 $x \in (0, 1)$, 证明

(I) $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$;

(II) $\frac{1}{\ln 2} - 1 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$.

(6)1999 数一;880 第二章基础解答 27-3

试证当 $x > 0$ 时, $(x^2-1)\ln x \geq (x-1)^2$.

(7)2002 数二

设 $0 < a < b$, 证明不等式 $\frac{2a}{a^2+b^2} < \frac{\ln b - \ln a}{b-a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}$

(8)2004 数一二

设 $e < a < b < e^2$, 证明 $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b-a)$.

(9)2006 数二三

证明当 $0 < a < b < \pi$ 时, $b\sin b + 2\cos b + \pi b > a\sin a + 2\cos a + \pi a$

(10)2012 数一二三

证明 $x\ln\frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2} (-1 < x < 1)$.

(11)2018 数二

已知常数 $k \geq \ln 2 - 1$. 证明 $(x-1)(x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1) \geq 0$.

(12) 姜晓千真题同源 150(重点)

证明当 $x > 0$ 时, $\frac{2}{2x+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{\sqrt{x(1+x)}}$.

(13) 姜晓千真题同源 150(重点)

证明当 $x > 0$ 时, $(1+x)^{\frac{1}{x}}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x \leq 4$, 当且仅当 $x=1$ 时等号成立.

(14)880 第二章基础解答 28

设 $x > 0$, 证明 $\left(1+\frac{1}{2x}\right)\left(1+\frac{1}{x}\right)^x > e$.

(15)880 第二章基础解答 27-1

当 $0 < x < \pi$ 时, 有 $\sin \frac{x}{2} > \frac{x}{\pi}$;

(16)900 第二章数二 A 类 80

证明当 $-1 < x < 1$ 时, $e^{x^2} + \ln\left[(1-x^2)\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^x\right] \geq 1 + 2x^2$.

(17)900 第二章数二 A 类 81

证明当 $x > 0$ 时, $\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{1}{6} \geq x^2 \ln x$.

(18)900 第二章数二 B 类 41

证明当 $x > 0$ 时, $(x - e^2)\left(x \ln x - x - \frac{4}{3e}x\sqrt{x} + \frac{1}{3}e^2\right) \leq 0$.

(19)900 第二章数二 B 类 42

证明当 $x > 0$ 时, $\frac{1}{2}x^2 \ln^2 x - \frac{3}{4}x^2 \ln x + x \ln x - \frac{1}{4} \ln x \geq 0$, 并指明等号成立的条件.

(20)900 第二章数二 B 类 43

证明对任意的 $0 < a < 1, 0 < b < 1$, 均有 $e^{\frac{-(a+b)^2}{8}} < e^{-\frac{a^2}{8}} + e^{-\frac{b^2}{8}} - 1$.

(21)900 第二章数二 B 类 46

$$\text{证明 } \frac{\sqrt{2}\pi^2}{8} \leq \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x\sqrt{1+x^2}} dx \leq \frac{\pi(\pi+2)}{8}.$$

(22)26 版 1000 第六章强化 25

设 $e < a < b$, 证明 $a^2 < ab \frac{\ln a}{\ln b} < b^2$.

c) 其他

(1)2000 数二

函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 1$, 且满足等式 $f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t) dt = 0$.

(1) 求导数 $f'(x)$;(2) 证明当 $x \geq 0$ 时, 不等式 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 成立.

(2)2015 数二

已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上具有二阶导数, $f(a) = 0, f'(x) > 0, f''(x) > 0$. 设 $b > a$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(b, f(b))$ 处的切线与 x 轴的交点是 $(x_0, 0)$, 证明 $a < x_0 < b$.

(3) 姜晓千真题同源 150(重点)

【例 2.25】设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$. 证明(I) 对任意 $x_1 < x_2 \in [a, b]$, 有 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$;(II) (阿达马不等式) $f\left(\frac{a+b}{2}\right) < \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx < \frac{f(a)+f(b)}{2}$.

(4)2022 数一二

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有 2 阶连续导数, 证明 $f''(x) \geq 0$ 的充分必要条件是对任意不同的实数

a, b , 都有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 成立.

(5)2025 数一二三;26 版 1000 第六章强化 28

设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导, 证明导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调增加的充分必要条件是对 $(a,$

$b)$ 内任意的 x_1, x_2, x_3 , 当 $x_1 < x_2 < x_3$ 时, $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} < \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

(6) 姜晓千真题同源 150(重点)

[例 2.26] (浙江省高等数学竞赛题, 2007 年) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内二阶可导, 且 $f(x) > 0$, $f''(x)f(x) - [f'(x)]^2 > 0$.

(I) 证明对任意 $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$, 有 $f(x_1)f(x_2) \geq f^2\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$;

(II) 若 $f(0) = 1$, 证明 $f(x) \geq e^{f'(0)x}$

(7) 900 第二章数二 B 类 44

44 设 $f(x)$ 为 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的连续函数, 满足 $f(-x) = f(x)$, 且当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $f(x) = \frac{\sin x - x \cos x}{x(1 - \cos x)}$.

证明 $\frac{1}{2} \leq f(x) \leq \frac{2}{3}$.

(8) 900 第二章数二 B 类 45

45 已知函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上连续, 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内二阶可导. 当 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, $f'(x) = \frac{x}{\sin x} + \frac{\sin x}{x}$, 且 $f(0) = 0$. 证明对任意 $a \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $af\left(\frac{a}{2}\right) < \int_0^a f(x) dx < \frac{a}{2} f(a)$.

7. 物理应用

a) 2010 数二

(13) 已知一个长方形的长 l 以 2cm/s 的速率增加, 宽 w 以 3cm/s 的速率增加. 则当 $l = 12\text{cm}$, $w = 5\text{cm}$ 时, 它的对角线增加的速率为 _____

b) 2016 数二

(13) 已知动点 P 在曲线 $y = x^3$ 上运动, 记坐标原点与点 P 间的距离为 l . 若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0 , 则当点 P 运动到点 $(1, 1)$ 时, l 对时间的变化率是 _____

c) 880 第二章基础解答 11; 26 版 120 第七章基础 1

1. 一动点 P 在曲线 $9y = 4x^2$ 上运动, 设坐标轴的单位长度是 1cm , 若点 P 横坐标的变化率是 30cm/s , 则当点 P 经过点 $(3, 4)$ 时, 点 P 到原点距离的变化率为 _____.

d) 2018 数二

已知曲线 $L: y = \frac{4}{9}x^2 (x \geq 0)$, 点 $O(0, 0)$, 点 $A(0, 1)$. 设 P 是 L 上的动点, S 是直线 OA 与直线 AP 及曲线 L 所围图形的面积. 若 P 运动到点 $(3, 4)$ 时沿 x 轴正向的速度是 4 , 求此时 S 关于时间 t 的变化率.

e)2021 数二

(3) 有一圆柱体, 底面半径与高随时间变化的速率分别为 2cm/s , -3cm/s , 当底面半径为 10cm , 高为 5cm 时, 圆柱体的体积与表面积随时间变化的速率分别为 ().

- A. $125\pi\text{cm}^3/\text{s}, 40\pi\text{cm}^2/\text{s}$ B. $125\pi\text{cm}^3/\text{s}, -40\pi\text{cm}^2/\text{s}$
C. $-100\pi\text{cm}^3/\text{s}, 40\pi\text{cm}^2/\text{s}$ D. $-100\pi\text{cm}^3/\text{s}, -40\pi\text{cm}^2/\text{s}$

f)26 版 1000 第七章基础 4

4. 已知某圆柱体底面半径与高随时间变化的速率分别为 2cm/s , -3cm/s , 且圆柱体的体积与表面积随时间变化的速率分别为 $-100\pi\text{cm}^3/\text{s}, 40\pi\text{cm}^2/\text{s}$, 则圆柱体的底面半径与高分别为 ().

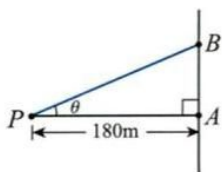
- A. $5\text{cm}, 5\text{cm}$ B. $10\text{cm}, 5\text{cm}$ C. $5\text{cm}, 10\text{cm}$ D. $10\text{cm}, 10\text{cm}$

g)900 第二章数二 A 类 59

59 已知动点 $P(x, y)$ 在曲线 $y = x^3$ 上运动, 过点 P 作 x 轴的垂线, 交 x 轴于点 A , 过点 P 作 y 轴的垂线, 交 y 轴于点 B . 记矩形 $OAPB$ 的面积为 S . 若动点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0 , 则当点 P 运动到点 $(1, 1)$ 时, S 对时间的变化率为 _____.

h)900 第二章数二 A 类 60

60 如图所示, 在距离海岸边点 A 180m 的点 P 处有一灯塔, 灯塔上的探照灯光以每秒 r 弧度 (rad) 的速率匀速转动, 探照光线与 PA 的所成夹角为 θ . 若灯光经过岸边距离点 A 60m 处的点 B 时, 速率为 30m/s , 则 $r =$ _____.



i)900 第二章数二 B 类 30

30 已知质点以恒定速率沿曲线运动时, 向心加速度大小为 $\frac{v^2}{\rho}$, 其中 v 为质点的运动速率, ρ 为曲率半径. 设单位质点以恒定的速率 v_0 沿着一个形状满足 $y = x^2$ 的光滑轨道移动, 则其在点 $(0, 0)$ 处受到的向心力大小为 _____.

j)880 第二章基础解答 10

【10】设气体以 100 立方厘米/秒的速率注入球状气球, 求当半径为 10 厘米时, 气球半径增加的速率. (设气体压力不变)

k)26 版 1000 第七章强化 2

2.球的半径以 5cm/s 的速度匀速增长,问球的半径为 50cm 时,球的表面积和体积的增长速度各是多少?

l)26 版 1000 第七章强化 1

1.质点 P 沿抛物线 $x = y^2 (y > 0)$ 移动, P 的横坐标 x 的变化速度为 5cm/s .当 $x = 9$ 时,点 P 到原点 O 的距离变化速度为 _____.

D. 微分中值定理

1. 小题

a) 泰勒多项式

(1) 1996 数二

求函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ 在点 $x=0$ 处带拉格朗日型余项的 n 阶泰勒展开式.

(2) 2021 数一

(3) 设函数 $f(x) = \frac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为 $ax + bx^2 + cx^3$, 则 ()

A. $a=1, b=0, c=-\frac{7}{6}$

B. $a=1, b=0, c=\frac{7}{6}$

C. $a=-1, b=-1, c=-\frac{7}{6}$

D. $a=-1, b=-1, c=\frac{7}{6}$

(3) 26 版 1000 第一章基础 17

17. $f(x) = \frac{\tan x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为 _____.

(4) 900 第二章数二 A 类 37

37 设函数 $f(x) = \frac{\tan x}{1-x^2}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为 $ax + bx^2 + cx^3$, 则 ()

A. $a=1, b=0, c=-\frac{2}{3}$.

B. $a=1, b=0, c=\frac{2}{3}$.

C. $a=1, b=0, c=-\frac{4}{3}$.

D. $a=1, b=0, c=\frac{4}{3}$.

(5) 2021 数二

(5) 设函数 $f(x) = \sec x$ 在 $x=0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1 + ax + bx^2$, 则 ()

A. $a=1, b=-\frac{1}{2}$

B. $a=1, b=\frac{1}{2}$

C. $a=0, b=-\frac{1}{2}$

D. $a=0, b=\frac{1}{2}$

(6) 莫斯科 1976 竞赛题; 880 第二章综合解答 8(重点)

【例 1.5】(莫斯科 1976 年竞赛题) 设 $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $f(x) = e + Ax + Bx^2 + o(x^2)$, 则 $A =$ _____, $B =$ _____.

(7) 26 版 660 数一二三第 36 题

设 $f(x) = \ln \frac{1-2x}{1+3x}$, 则 $f(x)$ 在 $x_0=0$ 点处的 n 次泰勒多项式为 _____.

(8)880 第二章基础填空 4

设函数 $f(x)$ 有连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin x}{x^2} + \frac{f(x)}{x} \right] = 2$, 则 $f(x)$ 的一阶麦克劳林展开式为 _____

(9)880 第二章综合选择 24

【24】设 $f(x)$ 有连续的二阶导数, 曲线 $y=f(x)$ 在其上点 $(0,1)$ 处的曲率圆方程为 $x^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的二次泰勒多项式为 ().

- A. $1-x^2$ B. $1+x^2$ C. $1 - \frac{1}{2}x^2$ D. $1+2x^2$

(10)26 版 1000 第一章强化 33

33. 设函数 $f(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ 在 $x=0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $a+bx+cx^2$, 则 ().

- A. $a=1, b=1, c=1$ B. $a=1, b=1, c=\frac{1}{2}$
C. $a=0, b=-1, c=\frac{1}{2}$ D. $a=0, b=-1, c=1$

(11)26 版 1000 第一章强化 41

41. 设函数 $f(x) = \frac{x}{\cos x}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为 $ax+bx^2+cx^3$, 则 ().

- A. $a=1, b=0, c=\frac{1}{2}$ B. $a=0, b=1, c=\frac{1}{2}$ C. $a=0, b=\frac{1}{2}, c=1$ D. $a=\frac{1}{2}, b=1, c=0$

(12)26 版 1000 第五章基础 10

10. 已知曲线 $y=f(x)$ 在其点 $(0,1)$ 处的曲率圆方程为 $(x-1)^2 + y^2 = 2$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, 二阶可导函数 $f(x)$ 与 $a+bx+cx^2$ 的差为 $o(x^2)$, 则 ().

- A. $a=0, b=1, c=\frac{3}{2}$ B. $a=1, b=0, c=1$ C. $a=1, b=1, c=-1$ D. $a=1, b=0, c=-1$

(13)900 第二章数二 A 类 36(选做)

36 设函数 $f(x) = \cot 2x$ 在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处的 3 次泰勒多项式为 $a+b\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+c\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^2+d\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^3$, 则 $ac+bd=()$

- A. $-\frac{8}{3}$. B. $\frac{8}{3}$. C. $-\frac{16}{3}$. D. $\frac{16}{3}$.

b) 其他

(1) 姜晓千真题同源 150(重点)

【例 2.32】设 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 则下列结论中正确的是 ().

- A. 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内只有一个零点, 则 $f'(x)$ 在 (a, b) 内没有零点
 B. 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内没有零点, 则 $f'(x)$ 在 (a, b) 内至多有 1 个零点
 C. 若 $f'(x)$ 在 (a, b) 内没有零点, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内至多有 1 个零点
 D. 若 $f'(x)$ 在 (a, b) 内至少有 1 个零点, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内至少有 2 个零点

(2) 26 版 660 数二第 563 题

563 函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上有二阶导数, $f(2) = 0, F(x) = (x-1)^2 f(x)$, 则 $F''(x)$ 在 $(1, 2)$ 上

- A. 没有零点. B. 必有零点.
 C. 若有零点, 必不止一个. D. 若有零点必唯一.

(3) 26 版 660 数二第 565 题

565 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导且有 n 个不同的零点 $0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n$, 则 $\overline{f(x) + f'(x)}$ 在 $[0, +\infty)$ 上正确的性质是

- A. 至少有 n 个零点. B. 至少有 $n-1$ 个零点.
 C. 恰有 n 个零点. D. 至多有 n 个零点.

(4) 26 版 660 数二第 564 题

564 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 二阶可导, 又 $f(a) = f(b), f'(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, $f'_+(a) < 0$, 则

- A. $\exists \xi \in (a, b), f''(\xi) < 0$. B. $\exists \xi \in (a, b), f''(\xi) = 0$.
 C. $\exists \xi \in (a, b), f''(\xi) > 0$. D. $\forall x \in (a, b), f(x) > f(a)$.

(5) 26 版 660 数二第 567 题

567 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内有二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0, f(c) > 0$, 其中 $a < c < b$, 则以下命题正确的是

- A. 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) > 0$. B. 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.
 C. 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) < 0$. D. 对 $\forall x \in (a, b), f''(x) < 0$.

(6)26 版 660 数二第 568 题

568 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 二阶可导, 又 $f(a) = f(b), f''(x) \neq 0 (x \in (a, b))$, 则下列结论成立的是

- A. 在 (a, b) 内 $f'(x) \neq 0$.
B. 存在 $\xi_1, \xi_2 \in (a, b), f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$.
C. 存在唯一 $\xi \in (a, b), f'(\xi) = 0$.
D. 至少存在一点 $\xi \in (a, b), f(\xi) = 0$.

2. 大题 (见证明题保分专题)